Lucrare pregătitoare B

ELEMENTE DE CALCUL AL ERORILOR

Vom expune mai jos numai cunoştinţele elementare, strict necesare, din calculul erorilor, într-o formă mai mult sau mai puţin simplificată, departe de a epuiza problemele teoriei erorilor.

1. DESPRE ERORI ŞI CALCULUL ERORILOR

În cercetările de fizică experimentală se disting două etape: 1) măsurătorile efectuate în laborator, 2) calculul mărimilor fizice, adică prelucrarea matematică a rezultatelor obţinute prin măsurători. Sunt foarte puţine mărimi fizice care se măsoară *direct*: astfel sunt măsurătorile simple, obişnuite, de lungimi, mase, intervale de timp, temperaturi. Toate celelalte mărimi se măsoară *indirect*, adică se determină prin *calcul*, folosind rezultatele unor măsurători directe şi aplicând anumite relaţii matematice deduse pe baza legilor fizice. Astfel se evidenţiază două capitole importante ale calculului erorilor: teoria erorilor accidentale şi teoria erorilor funcţiilor.

1.1. Tipuri de erori

1. *Erori de măsură* (erori inevitabile). Din cauza imperfecţiunii simţurilor şi a aparatelor, orice măsurătoare directă a unei mărimi implică *totdeauna erori*, adică valorile citite sunt doar mai mult sau mai puţin apropiate de valoarea exactă, evident necunoscută, a mărimii măsurate. Aceste erori nu pot fi cunoscute exact, dar ele nu pot depăşi eroarea maximă, corespunzătoare preciziei aparatului folosit.

Uneori în calcule se folosesc anumite constante fizice, luate din tabele, de a căror eroare trebuie să ţinem seama. Aceste constante sunt determinate, în general, cu o mare precizie şi erorile lor sunt, în general, mult mai mici decât ale mărimilor măsurate în mod obişnuit în laborator.

2. *Erori de rotunjire*. În calcule intervin frecvent numere iraţionale (π, e, radicali), precum şi funcţii trigonometrice, exponenţiale, logaritmi etc. care au un număr infinit de zecimale. De asemenea, prin înmulţiri, numărul zecimalelor creşte, iar prin împărţiri poate apărea chiar o infinitate de zecimale. Evident, suntem nevoiţi să păstrăm în calcule un număr limitat de zecimale. Astfel de erori pot fi evaluate şi în principiu pot fi făcute oricât de mici, luând un număr suficient de zecimale.

3. *Erori de metodă*. Adesea suntem nevoiți să înlocuim problema dată (propusă) cu alta mai simplă (aproximativă), ceea ce implică evident o anumită eroare, chiar dacă datele inițiale ar fi cunoscute exact şi calculele ar fi făcute exact.

La calculul sumei unor serii (infinite) suntem nevoiți să păstrăm un număr limitat de termeni ai seriei. În sfârşit, pentru determinarea rădăcinilor unor ecuații algebrice sau transcendente, sau pentru calculul anumitor integrale definite, trebuie să aplicăm metode numerice de aproximație, ceea ce implică erori corespunzătoare.

1.2. Clasificarea erorilor

1. *Erori sistematice*. Aceste erori se caracterizează prin faptul că se produc totdeauna în *acelaşi* sens. Distingem: 1) erori *instrumentale* datorite defecțiunii aparatelor, de exemplu, etalonarea defectuoasă a aparatului de măsură, deplasarea scalei etc.; 2) erori *personale* datorite unor lipsuri în deprinderile şi dexteritatea experimentatorului; 3) erori *teoretice* datorite neglijării unor factori fizici sau unor acțiuni exterioare permanente, sau datorite formulei de calcul neprecise sau greşite. Erorile sistematice pot fi reduse (introducând corecții adecvate) sau chiar anulate, în principiu. Noi nu ne vom ocupa de ele în cele ce urmează.

2. *Erori accidentale* (întâmplătoare, aleatorii). Aceste erori se produc atât într-un sens, cât şi în celălalt şi se datoresc unor factori (variabili) necunoscuți sau nedeterminați, care nu pot fi controlați de experimentator, cu alte cuvinte se datoresc *întâmplării* şi imperfecțiunii observațiilor.

3. *Greşeli* sau *erori grosolane*. Aceste erori (mult mai mari decât cele obişnuite) se datoresc *neatenției* cercetătorului: citire greşită la un aparat, notație greşită a rezultatului, confuzie, omisiuni. Aceste erori pot fi recunoscute relativ uşor şi eliminate din considerație.

1.3. Erori absolute şi erori relative

1. Măsurând o anumită mărime fizică X (lungime, masă, durată, temperatură etc.), găsim o anumită valoare numerică x, apropiată mai mult sau mai puțin de valoarea exactă x_0 (evident necunoscută) a mărimii măsurate. Se numeşte *eroare absolută*, diferența (abaterea) $\delta x = x_0 - x$ dintre valoarea exactă şi valoarea măsurată. Necunoscându-l pe x_0, nu putem cunoaşte exact nici pe $x_0 - x$, dar putem totdeauna evalua marginea superioară a erorilor absolute, întrucât aceste erori nu pot depăşi eroarea maximă (precizia) aparatului folosit. Şi în cazul mărimilor măsurate indirect, se calculează erorile absolute *maxime*, care definesc astfel *domeniul de nedeterminare* al mărimii.

2. Se numeşte *eroare relativă*, raportul $\dfrac{x_0 - x}{x_0}$ dintre eroarea absolută şi valoarea exactă a mărimii măsurate.

Vom considera că măsurătorile sunt suficient de precise, adică eroarea absolută este mică în comparaţie cu valoarea x_0 sau x a mărimii măsurate:

$$\delta x = x_0 - x \ll x_0, \qquad \delta x = x_0 - x \ll x, \tag{1.1}$$

adică x_0 şi x sunt suficient de apropiate între ele. În aceste condiţii, *eroarea relativă aparentă* definită prin raportul $\frac{x_0 - x}{x_0}$ diferă puţin de eroarea relativă definită mai înainte şi satisface inegalitatea:

$$\varepsilon_x = \frac{\delta x}{x} = \frac{x_0 - x}{x} << 1 \tag{1.2}$$

unde eroarea absolută δx (care se poate evalua) este raportată la valoarea *măsurată* x (deci cunoscută) şi nu la valoarea exactă, dar necunoscută x_0.

Eroarea absolută se măsoară în aceleaşi unităţi ca şi mărimea însăşi, în timp ce eroarea relativă n-are dimensiuni şi se exprimă adesea în procente. Eroarea relativă caracterizează mai bine precizia unei măsurători şi fiind adimensională permite compararea preciziei de măsurare a mărimilor de naturi diferite. De exemplu, distanţa Bucureşti-Ploieşti (60 *km*) măsurată cu o eroare de 6 m, înseamnă o eroare relativă de 0,01%, pe când o clădire de 60 *m* măsurată cu aceeaşi eroare absolută de 6 *m*, înseamnă de fapt o măsurătoare foarte proastă faţă de cea precedentă, deoarece aici eroarea relativă este de 10%.

1.4. Problemele calculului erorilor

În afară de sarcina generală evidentă de a construi caracteristici sau criterii matematice, cantitative, ale preciziei măsurătorilor efectuate, distingem următoarele probleme în cadrul *teoriei erorilor accidentale*: 1) a afla distribuţia erorilor accidentale; 2) a construi din şirul datelor experimentale valoarea care se apropie cel mai mult (cu maximum de probabilitate) de valoarea reală; 3) a calcula precizia rezultatului.

În cadrul *teoriei erorilor funcţiilor* distingem următoarele probleme principale:

1. *Problema directă*: a evalua precizia rezultatului, cunoscând precizia datelor iniţiale, sau altfel: a calcula eroarea funcţiei, cunoscând erorile argumentelor şi forma dependenţei funcţionale. Această problemă are în toate cazurile o soluţie pe deplin satisfăcătoare, după cum vom vedea.

2. *Problema inversă*: a afla precizia necesară a datelor iniţiale care să asigure o precizie dorită a rezultatului, sau altfel: a calcula erorile argumentelor, cunoscând eroarea funcţiei şi forma dependenţei funcţionale. Această problemă, mai complexă şi întrucâtva nedeterminată, este rezolvabilă satisfăcător.

3. *Problema optimizării*: a se determina condițiile optime (cele mai favorabile) de măsură, astfel încât eroarea funcției să fie minimă. Această problemă nu admite totdeauna o soluție.

Menționăm problema importantă a evaluării comparative a avantajelor diferitelor metode de măsură şi deci a selectării metodei optime. În sfârşit, problema *economiei* calculelor: 1) a pune în concordanță precizia diferitelor date inițiale, pentru a nu face calcule de prisos cu unele date, dacă altele sunt prea grosolane; 2) a urmărit în timpul calculelor o anumită precizie a rezultatelor intermediare, pentru a asigura precizia cerută a rezultatului final şi pentru a simplifica pe cât posibil calculele.

2. ROTUNJIRI. FORMULE DE APROXIMAȚIE

2.1. Rotunjirea numerelor

1. *Rotunjirea*. Am arătat la §1.1.2 necesitatea de a păstra în calcule un număr limitat de zecimale. Pentru a comite o eroare minimă, se respectă următoarea regulă evidentă:

Dacă prima cifră neglijată este mai mare decât 5, se adaugă o unitate la ultima cifră păstrată, iar dacă prima cifră neglijată este mai mică decât 5, nu se adaugă nimic. În cazul când prima cifră neglijată este chiar 5, putem decide pe baza cifrelor următoare dacă le cunoaştem sau putem aplica regula.

În cazul când prima cifră neglijată este egală cu 5, se adaugă o unitate la ultima cifră păstrată, dacă această cifră este impară, şi nu se adaugă nimic, dacă e pară.

Exemplu:

$$2{,}804953 \to 2{,}80495 \to 2{,}8050 \to 2{,}805 \to 2{,}80 \to 2{,}8 \to 3 \qquad (2.1)$$

Eroarea care se comite prin rotunjire nu depăşeşte evident 0,5 din valoarea unității corespunzătoare ultimei cifre păstrate; de aceea, eroarea absolută a numărului poate creşte prin rotunjire cel mult cu această cantitate.

2. *Cifre „exacte"*. O cifră a unui număr se consideră „exactă", dacă valoarea unei unități din această cifră este mai mare decât (sau egală cu) eroarea absolută a numărului. Cifra „exactă” este cifra optimă, deoarece corespunde erorii minime. În adevăr, dacă mărim sau micşorăm această cifră, mărim automat şi eroarea, deci stricăm precizia numărului.

Astfel, prin rotunjirea numerelor iraționale (§1.1.2) obținem numere având *toate* cifrele „exacte". Într-adevăr, în acest caz avem numai eroarea de rotunjire (cel mult 0,5 din unitatea ultimei cifre păstrate), astfel încât nu putem modifica nici o cifră din numărul rotunjit fără a mări în mod inadmisibil eroarea.

Conform definiţiei noastre, ultima cifră poate să nu fie exactă în accepţiunea comună, adică strict exactă, dar în orice caz nu poate diferi de cea strict exactă decât cel mult cu o unitate.

3. *Regula de scriere a numerelor aproximative*. Dacă nu indicăm eroarea absolută, atunci printr-un număr adecvat de rotunjiri trebuie să scriem numărul astfel încât eroarea să nu depăşească valoarea unei unităţi din ultima cifră scrisă, *toate cifrele fiind deci „exacte”*. La nevoie se foloseşte factorul 10^k, k fiind un număr întreg convenabil. Dacă *indicăm* eroarea absolută a numărului, atunci pe lângă cifrele „exacte” se mai scrie şi cifra următoare numită „îndoielnică” sau nesigură (uneori următoarele două cifre „îndoielnice”). Este inutil să scriem şi cifrele următoare, deoarece sunt inexacte. *Vom scrie deci numărul cu tot atâtea zecimale, câte zecimale are eroarea absolută*.

Pentru a obţine numărul sub forma cerută de prima parte a regulii (când nu se indică eroarea), este suficient în majoritatea cazurilor să eliminăm prin rotunjire cifrele „îndoielnice”, rareori este necesar să mai eliminăm (prin rotunjire) şi ultima cifră „exactă". Orice rotunjire ulterioară face ca eroarea absolută să se reducă practic numai la eroarea de rotunjire.

Exemple: a) Viteza luminii în vid este:

$$c = (299792{,}5 \pm 0{,}3)\ km/s \tag{2.2}$$

Dacă *nu indicăm* eroarea, atunci trebuie să scriem numărul, de exemplu, astfel:

$$c = 2{,}99792 \cdot 10^5 \approx 2{,}998 \cdot 10^5 \approx 3{,}00 \cdot 10^5 = 300 \cdot 10^3\ km/s \tag{2.2'}$$

În ultimele două expresii, cifrele 00 sunt exacte şi eroarea numărului scris astfel este sub $0{,}01 \cdot 10^5\ km/s = 1 \cdot 10^3\ km/s$, adică:

$$2{,}99 \cdot 10^5 \le c \le 3{,}01 \cdot 10^5\ km/s \quad \text{sau}$$

$$299 \cdot 10^3 \le c \le 301 \cdot 10^3\ km/s.$$

Ultima formă de exemplu, *nu* este echivalentă cu scrierea $c = 300.000\ km/s$ care este incorectă, dacă *nu se indică* eroarea, întrucât de aici ar rezulta că eroarea numărului scris astfel (fără a indica eroarea) este mai mică decât o unitate din ultima cifră scrisă, adică 1 *km/s*, deci că $299999 \le c \le 300001\ km/s$, ceea ce este evident greşit (partea stângă a inegalităţii).

b) Numărul lui Avogadro este:

$$N_A = (602{,}252 \pm 0{,}028) \cdot 1024\ kmol^{-1} \tag{2.3}$$

Dacă *nu indicăm* eroarea, trebuie să scriem, de exemplu, astfel:

$$N_A = 602{,}2 \cdot 1024 \text{ » } 602 \cdot 1024 \text{ » } 6{,}0 \cdot 1026\ kmol^{-1} \tag{2.3'}$$

Ultima formă nu poate fi scrisă, de exemplu, ca $600 \cdot 1024\ kmol^{-1}$.

c) Constanta gazelor perfecte este:

$$R = 8314{,}3 \pm 1{,}2\ J/kmol \cdot grd \qquad (2.4)$$

Dacă nu se indică eroarea, trebuie scris, de exemplu, astfel:

$$R = 8{,}31 \approx 8{,}3\ kJ/kmol \cdot grd \qquad (2.4')$$

şi ar fi incorect să scriem, de exemplu, R = 8 310 sau 8 300 $J/kmol \cdot grd$.

4. *Cifre semnificative*. Se numesc *cifre semnificative* toate cifrele "exacte" şi "îndoielnice" ale unui număr, scrie conform regulii de mai sus, *fără* a socoti însă zerourile *din faţa* numărului care nu indică decât ordinul cifrelor următoare şi pot fi totdeauna eliminate folosind un factor adecvat 10^k, k – întreg, adică mutând virgula convenabil la dreapta.

Exemple. a) Volumul molar normal al gazului perfect este:

$$V_0 = (22413{,}6 \pm 3{,}0)\ l/kmol \approx 22{,}41\ m^3/kmol \approx 22{,}4\ m^3/kmol, \qquad (2.5)$$

unde avem succesiv 6,4 şi 3 (trei) cifre semnificative.

b) Constanta lui Boltzmann este:

$$k = (13805{,}4 \pm 1{,}8) \cdot 10^{-27}\ J/grd \approx 1{,}380 \cdot 10^{-23}\ J/grd, \qquad (2.6)$$

unde avem 6, respectiv 4 (patru) cifre semnificative.

c) Constanta gravitaţională newtoniană este:

$$\gamma = (66{,}70 \pm 0{,}15) \cdot 10^{-12}\ N \cdot m^2/kg^2 \qquad (2.7)$$

şi are 4 (patru) cifre semnificative.

d) Constanta gazelor perfecte

$$R = 0{,}082\ atm \cdot l/mol \cdot grd = 82\ atm \cdot l/kmol \cdot grd \qquad (2.4'')$$

are 2 (două) cifre semnificative.

e) Dacă, de exemplu, vrem să cântărim o masă de 27,5 g cu o precizie de 1 mg, trebuie să scriem m = 27,500 g. Ultimele două zerouri sunt cifre semnificative ("exacte") şi trebuie neapărat scrise.

f) În sfârşit, dacă un rezultat experimental este scris sub forma x = 0,0003, deşi sunt 4 zecimale, precizia este grosolană, întrucât avem o *singură* cifră semnificativă (cifra 3), adică $x = (3 \pm 1) \cdot 10^{-4}$ şi eroarea relativă este $\varepsilon_x = 1/3 = 33\%$. Situaţia se schimbă radical, dacă rezultatul este scris sub forma x = 0,00030, deoarece acum înseamnă că *experienţa* a furnizat încă o cifră: ultimul zero, care este acum cifră semnificativă: $x = (30 \pm 1) \cdot 10^{-5}$ şi eroarea relativă este acum sub $\varepsilon_x = 1/30 = 3{,}3\%$.

Nu importă numărul zecimalelor, adică poziţia virgulei, ci numărul cifrelor semnificative.

Observaţie. Eroarea absolută, indicând un domeniu de nedeterminare, nu trebuie nici adăugată, nici scăzută din numărul propriu-zis, ci *scrisă în continuare cu semnul* ± *şi în aceleaşi unităţi* (ca în exemplele precedente).

5. Dacă notăm cu s numărul cifrelor semnificative "exacte" şi cu a_1 prima cifră semnificativă, atunci pentru eroarea relativă avem inegalitatea evidentă:

$$\varepsilon = \frac{x_0 - x}{x} \le \frac{1}{a_1 \cdot 10^{8-1}} = \frac{1}{a_1} \cdot 10^{3-8}\% \qquad (2.8)$$

de exemplu, pentru R (2.4") avem o eroare relativă sigur mai mică decât $\frac{1}{8} \cdot 10^{3-2}\% = 1{,}2\%$. Prin urmare, *eroarea relativă depinde, în esenţă, de numărul cifrelor semnificative şi de valoarea primei cifre semnificative* a_1 *a numărului*. Când nu se indică eroarea şi avem două numere scrise cu acelaşi număr de cifre semnificative, dar primul are $a_1 < 5$ şi celălalt $a_1 > 5$, eroarea relativă a primului număr poate fi de circa 5 ori mai mare decât a celuilalt. De exemplu, numerele 2, 3 şi 0,89 au erorile relative: 1/23 ≈ 5% şi, respectiv, 1/89 ≈ 1,1%. De aici se desprinde *regula practică*.

Pentru a păstra în calcule aproximativ aceeaşi eroare relativă în toate numerele, trebuie să păstrăm o cifră semnificativă în plus la numerele cu $a_1 < 5$ faţă de cele cu $a_1 > 5$.

Astfel, de exemplu, rigla de calcul permite citirea sigură a trei cifre la începutul (stânga) scalei ($a_1 < 5$) şi a două cifre la sfârşitul (dreapta) scalei ($a_1 > 5$).

2.2. Formule pentru calcule aproximative

1. Calculul erorilor este un calcul *aproximativ*, de evaluare a erorilor, de aceea se fac aproximaţii pe deplin justificate.

Dăm mai jos câteva formule foarte utile pentru calcule de aproximaţie:

$$\prod_{i=1}^{n}(1 + x_i) \approx 1 + \sum_{i=1}^{n} x_i, \text{ dacă } |x_i| << 1, \qquad (i = 1,2,\ldots n), \qquad (2.9)$$

adică mai explicit:

$$(1 + x_1)(1 + x_2)(1 + x_3)\ldots(1 + x_n) \approx 1 + x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n, \qquad (2.9')$$

dacă $|x_1| \ll 1$, $|x_2| \ll 1, \ldots, |x_n| \ll 1$.

Formula se obţine uşor, dacă desfacem parantezele şi neglijăm produse ale mărimilor x_i, deoarece:

$$|x_i x_j| \ll |x_k| \text{ etc., dacă } |x_l| \ll 1, < i,j,k,\ l = 1,2,\ldots,n). \qquad (2.10)$$

Eroarea absolută comisă este de ordinul produselor $x_i x_j$.

$$(1+x)^r = 1 + rx + \frac{r(r-1)}{1\cdot 2}x^2 + \frac{r(r-1)(r-2)}{1\cdot 2\cdot 3}x^3 + \ldots \approx 1 + rx,$$

(2.11)

dacă $|x| \ll 1$ (r - număr real)

sau

$$(a+b)^r \approx a^r\left(1 + r\frac{b}{a}\right), \qquad |b| << |a|.$$

(2.11')

Formula se demonstrează prin dezvoltarea în serie a binomului, păstrând primii termeni. Eroarea absolută este de ordinul lui x^2 (respectiv b^2a^{r-2}).

Cazuri particulare importante:

$$\frac{1}{1\pm x} \approx 1 \mp x, \qquad |x| << 1, \qquad (\text{aici } r = -1) \qquad (2.12)$$

sau:

$$\frac{1}{a\pm b} \approx \frac{1}{a}\left(1 \mp \frac{b}{a}\right), \qquad |b| << |a|;$$

(2.12`)

$$\sqrt{1\pm x} \approx 1 \pm \frac{x}{2}, \qquad |x| << 1 \qquad \left(\text{aici } r = \frac{1}{2}\right)$$

(2.13)

sau:

$$\sqrt{a\pm b} \approx \sqrt{a} \pm \frac{b}{2\sqrt{a}}, \qquad |b| << a, \qquad (a > 0).$$

(2.13')

Exemplu. Presiunea atmosferică H în torr în funcție de înălțimea barometrică B, în *mm*, coeficientul de dilatare liniară β al riglei şi coeficientul de dilatare în volum γ al mercurului este:

$$H = B\frac{1+\beta t}{1+\gamma t} = B(1+\beta t)(1-\gamma t) \approx B[1+(\beta-\gamma)t],$$

(2.14)

dacă

$$\beta t << 1 \quad \text{şi} \quad \gamma t << 1.$$

Din dezvoltările în serie de mai jos, păstrând primii termeni, se obțin formulele de aproximație corespunzătoare:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots;$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots; \qquad (2.15)$$

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \cdots, \qquad (x \text{ în radiani});$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots; \qquad (2.16)$$

$$a^x - e^{x\,1na} = 1 + \frac{x\,1na}{1!} + \frac{(x\,1na)^2}{2!} + \cdots + \frac{(x\,1na)^n}{n!} + \cdots;$$

$$1n(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \qquad (2.17)$$

$$(-1 < x \le 1).$$

Astfel de dezvoltări în serie există pentru toate funcțiile trigonometrice, hiperbolice, precum şi pentru funcțiile lor inverse etc.

3. TEORIA ERORILOR ACCIDENTALE

Întrucât teoria erorilor accidentale se bazează pe calculul probabilităților, vom prezenta mai întâi câteva elemente ale acestuia.

3.1. Elemente ale calculului probabilităților

Se spune, în mod curent, despre un eveniment că are o probabilitate (şansă) mai mică sau mai mare de a se produce (realiza), sau altfel, că este puțin probabil sau foarte probabil.

Astfel, dacă aruncăm de mai multe ori la rând un zar, evenimentul constând, de exemplu, în apariția succesivă de 5 ori a aceleiaşi fețe (cifre) este posibil, dar puțin probabil; evenimentul constând în apariția succesivă de 2 ori a aceleiaşi fețe (cifre) are probabilitate mai mare. Dacă zarul este perfect regulat şi omogen, putem afirma că apariția fiecărei fețe este egal posibilă sau egal probabilă, sau la sfârşit, că fiecare față are aceeaşi probabilitate (şansă) de apariție, întrucât în mod obiectiv niciuna din fețe nu este cu nimic favorizată față de celelalte.

1. *Definiția statistică a probabilității*. Matematic (cantitativ), noțiunea de probabilitate se poate introduce pentru evenimente (fenomene) *repetabile* (de masă). Dacă realizăm de 8 ori un anumit complex de condiții, cu alte cuvinte efectuăm o serie de N "încercări" (măsurători etc.), atunci evenimentul considerat va apărea de un anumit număr n de ori. Se numeşte *frecvența* (de apariție) f a

evenimentului în seria considerată de N încercări raportul dintre numărul n al cazurilor de apariție sau realizare a evenimentului şi numărul total N de încercări:

$$f = \frac{n}{N}, \quad (n \le N;\ 0 \le f \le 1). \tag{3.1}$$

Să efectuăm mai multe serii independente de N_r » 1 (r = 1, 2,...,a) încercări (adică să realizăm în mai multe serii independente acelaşi complex de condiții) şi fie $f_r = n_r/N_r$ frecvențele respective ale evenimentului considerat. Pentru anumite evenimente, se constată aşa-numite *stabilitate a frecvenței*, adică frecvențele f_r(r = 1,2,...,a) determinate din diferite serii mai lungi independente de încercări diferă foarte puțin între ele, oscilând în jurul unei valori bine determinate, pe care o numim *probabilitate* p a evenimentului. Aceasta este aşa-zisa definiție *statistică* a probabilității, pe baza frecvenței; ea ne permite să determinăm experimental probabilitatea, într-un anumit sens (probabilistic), frecvența f este cu atât mai apropiată de probabilitatea p, cu cât numărul N al încercărilor este mai mare, adică avem următoarea trecere la limită "în sens statistic" (sau probabilistic):

$$f \to p \text{ când } N \to \infty, \tag{3.2}$$

Vom folosi mereu această proprietate de trecere la limită, fără a mai specifica caracterul ei statistic-probabilistic.

Pentru evenimente imposibile avem permanent $f = 0$, deci şi $p = 0$; pentru evenimente sigure (certe) avem totdeauna $f = 1$, deci şi $p = 1$. Probabilitatea este cuprinsă, ca şi frecvența f, între 0 şi 1:

$$0 \le f \le 1, \qquad 0 \le p \le 1 \tag{3.3}$$

Din (3.1) şi (3.2) rezultă:

$$n = N \cdot f \to N_p \text{ asimptotic, când } N \to \infty \tag{3.4}$$

2. *Definiție clasică a probabilității*. În anumite cazuri, se poate aplica definiția *clasică* a probabilității, care se bazează pe noțiunea de evenimente *egal posibile* (sau egal probabile), considerată noțiune primară, deci formal nedefinită.

Două evenimente se numesc *incompatibile* (între ele), dacă opoziția (realizarea) lor simultană este imposibilă.

Un ansamblu de evenimente se numeşte *complet*, dacă cel puțin unul dintre aceste evenimente trebuie neapărat să se producă la fiecare încercare (ori de câte ori se realizează complexul de condiții).

Un eveniment A se subdivide în n cazuri particulare B_α (α = 1,2,...,n) (numite *cazuri favorabile*), dacă constă în apariția unuia oarecare dintre evenimentele B_α presupuse *incompatibile* între ele.

Definiția clasică a probabilității. Dacă evenimentul A se subdivide în n cazuri particulare ce intră într-un ansamblu *complet* de N evenimente *egal posibile* şi *incompatibile* între ele, atunci probabilitatea evenimentului A este $p = n/N$.

În alte cuvinte: *Probabilitatea evenimentului A este egală cu raportul dintre numărul n al cazurilor favorabile evenimentului A şi numărul N al tuturor cazurilor* (rezultatelor) (egal) *posibile*.

Exemple. a) În cazul zarului perfect regulat şi omogen avem un ansamblu complet format din $N = 6$ cazuri (evenimente) A_i ($i = 1,2,3,...,6$) egal posibile şi incompatibile între ele (A_i constă în apariţia feţei cu cifra i). Probabilitatea ce la o aruncare să iasă o anumită cifră este egală cu 1/6, şi ca să iasă o cifră pară (2, 4 sau 6), $p = 3/6 = 1/2$. În cazul când zarul este neregulat sau neomogen, pentru determinarea probabilităţii trebuie să apelăm la experienţă, conform definiţiei statistice a probabilităţii: Aruncăm zarul de un număr mare de ori, de exemplu $N = 100$, şi vedem de câte ori apare (se realizează) faţa cu cifra dată, de exemplu de $n = 15$ ori, atunci frecvenţa $f = n/N = 0,15 \approx p$.

b) Dacă într-o urmă avem amestecate *uniform* $p = 7$ bile albe şi $q = 3$ bile negre, atunci probabilitatea de a extrage o bilă albă va fi $\frac{p}{p+q} = 0,7$, iar pentru o bilă neagră $\frac{q}{p+q} = 0,3$.

c) Dacă într-un vas de volum V avem gaz omogen, atunci probabilitatea ca o anumită moleculă să se găsească la un moment dat într-un element de volum dat ΔV va fi $p = \frac{\Delta V}{V}$, în virtutea omogenităţii, a dezordinii perfecte sau a "haosului molecular".

Observaţie. Seria de $N \gg 1$ încercări sau de realizări ale aceluiaşi complex de condiţii pentru un sistem dat, constituie un *colectiv* (ansamblu) *statistic*. Putem realiza un colectiv statistic fie punând *succesiv* (iterat) sistemul de un mare număr de ori în *aceleaşi* condiţii ("macroscopice") (colectiv de tip *temporal*), fie punând *simultan* un mare număr de sisteme (exemplare) *identice* în aceleaşi condiţii (colectiv de tip *spaţial*).

De exemplu, putem arunca succesiv de un mare număr de ori un zar, în aceleaşi condiţii, şi să calculăm frecvenţele de apariţie ale feţelor sale, sau putem arunca o singură dată, simultan, un mare număr de zaruri identice (în aceleaşi condiţii) şi să calculăm aceleaşi frecvenţe.

3. *Categoria de probabilitate*. Noţiunea de probabilitate este folosită astăzi pe scară tot mai largă în diferite ştiinţe (în special în metodele de cercetare statistice), fapt unanim recunoscut, care a determinat introducerea calculului probabilităţilor chiar în şcoala medie. Problemei probabilităţii i s-a consacrat o literatură destul de vastă. Astfel, putem cita lucrările lui R. Mises (Probabilitate şi statistică), H. Poincaré (Ştiinţă şi ipoteză), B. Russel (Cunoaşterea umană), R. Cernap (Bazele logice ale probabilităţii), H. Reichenbach (Noţiunea de probabilitate pentru reprezentarea matematică a realităţii, Logica probabilităţii),

A. N. Kolmogorov, A. I. Hincin, discuțiile din 1954 în paginile revistei "Dialectica" (Elveția) etc. La noi în țară cităm mai ales lucrările lui O. Onicescu şi Gh. Mihoc.

Din folosirea curentă în ştiință a noțiunii de probabilitate (de exemplu, în mecanică cuantică), nu trebuie nicidecum să tragem concluzia că toate fenomenele şi relațiile din realitate s-ar reduce la probabilitate şi la relații probabile, că întreaga noastră cunoaştere ar avea un caracter doar probabil.

Noțiunea de probabilitate este legată de noțiuni ca realizare, necesitate, întâmplare şi mai ales de noțiunea de *posibilitate*. Nu este vorba de posibilitatea formală (abstractă): ca ceva să nu se contrazică în sine şi deci *formal* (abstract) să fie posibil. Întrucât noi cercetăm determinațiile, circumstanțele, condițiile unui lucru, spre a cunoaşte prin ele posibilitatea lui, nu ne oprim la posibilitatea formală a lui, ci luăm în considerare *posibilitatea reală, obiectivă* (concretă). Categoria posibilității desemnează, deci, totalitatea tendințelor interne de dezvoltare ale unui fenomen. Pentru înfăptuirea lor este nevoie, însă, de anumite condiții externe. Posibilitatea reală a unui lucru este diversitatea concret existentă de circumstanțe care se referă la el; posibilitatea reală constituie totalitatea condițiilor. Când sunt prezente complet toate condițiile unui lucru, acesta intră în realitate; plenitudinea condițiilor este totalitatea conținutului, şi lucrul însuşi este acest conținut determinat ca real şi posibil. Dacă ceva este posibil sau nu, depinde deci de conținut, adică de totalitatea momentelor realității, momente care în desfăşurarea lor se arată a fi necesitatea (Hegel, Logica, Ed. Acad. RSR 1962, p. 263-270; Hegel, Ştiința logicii, Ed. Acad. RSR 1966, p. 535-544).

Ceea ce este real e posibil, deoarece realitatea este o posibilitate înfăptuită sau actualizată. Invers, posibilitatea este reală, deoarece există în realitate şi devine realitate. Totuşi, posibilitatea nu este încă toată realitatea. În adevăr, realitatea fiind concretă, este mai bogată şi mai cuprinzătoare; ea conține în sine posibilitatea ca un moment abstract sau, altfel, posibilitatea este realitate formală (virtuală sau latentă).

Fiecare posibilitate are un anumit *temei* (fundament) *obiectiv*, adică se bazează pe anumiți factori obiectivi, în primul rând, după cum am spus, pe particularitățile interioare. Posibil este acel lucru pentru care poate fi stabilit un temei. Temeiul unei posibilități obiective este complexul bogat, unitatea particularităților interioare, a tendințelor şi relațiilor obiectului cu alte obiecte, unitatea acțiunii factorilor şi forțelor interne (conducătoare) şi externe. Prin urmare, obiectul şi condițiile existenței lui sunt temeiul sau baza existenței posibilităților inerente acestui obiect.

Posibilitatea nu trebuie redusă numai la un moment, o etapă în dezvoltarea obiectului, ci trebuie considerată şi în legătură cu tendințele interioare, cu sensul dezvoltării acestui obiect (fapt esențial pentru studiul evoluției sistemelor fizice, biologice şi sociale). Creşterea temeiului unei posibilități (a probabilității

respective) corespunde legității, tendinței dezvoltării. Procesul trecerii de la posibilitate la realitate evidențiază continuitatea dezvoltării. Posibilitatea apare totdeauna dintr-o realitate, este generată de ea şi se îndreaptă spre o nouă realitate, reprezentând legătura dintre două realități.

Noțiunea de *probabilitate* este aceea care caracterizează *latura cantitativă a posibilității*, măsura în care posibilitatea este întemeiată, gradul ei de dezvoltare, apropierea ei de transformarea în realitate sau necesitate. *Probabilitatea este deci o caracteristică sau o măsură a posibilității*.

Probabilitatea trebuie considerată ca o *categorie filozofică*, fiind o noțiune generală care oglindeşte cele mai importante fenomene şi relații ale realității şi constituie o treaptă în procesul cunoaşterii. Probabilitatea există obiectiv, independent de conştiință, însă crearea categoriei ştiințifice de probabilitate a fost posibilă numai pe o treaptă înaltă de dezvoltare a activității practice şi a gândirii abstracte.

Definiția clasică a probabilității şi calculul teoretic al probabilității sunt posibile tocmai fiindcă probabilitatea unei anumite posibilități depinde de specificul calitativ al obiectului, de particularitățile lui interne, de structura lui. Noțiunea primară, formal nedefinită, de echiprobabilitate a unor posibilități, folosită în definiția clasică a probabilității, nu este altceva decât expresia unor proprietăți importante ale obiectelor reale: *proprietățile de simetrie* (astăzi în centrul fizicii teoretice), care oglindesc o anumită ordonare, o anumită structură regulată a fenomenului.

Definiția statistică a probabilității se bazează pe noțiunea de colectiv statistic sau fenomen de masă (fenomen repetabil de un număr mare de ori). Probabilitatea statistică este o relație obiectivă, ea caracterizează "fracțiunea" unor evenimente anumite dintre toate evenimentele întâmplătoare (aleatorii) care intră într-un colectiv statistic sau fenomen de masă dat: ea caracterizează *gradul de repetabilitate* a unei anumite caracteristici aleatorii în fenomenul de masă considerat, caracterizează măsura în care această proprietate aleatorie este specifică pentru colectivul statistic în întregul lui. Probabilitatea diverselor proprietăți aleatorii dă "distribuția" acestora, exprimă ordonarea, "organizarea", structura unui colectiv statistic. Existența probabilității dovedeşte faptul că un colectiv statistic (de exemplu, un gaz) nu este o îngrămădire haotică şi amorfă de fenomene individuale izolate, ci constituie un sistem ordonat structural. Probabilitatea este un reflex al ordinii, *legității* inerente unui ansamblu statistic (de evenimente aleatorii), ea fixează ordonarea cantitativă, determinarea şi organizarea cantitativă a fenomenului de masă aleatoriu.

Diversele evenimente aleatorii care intră în componența unui fenomen de masă, fixate în elementele colectivului statistic (de tip spațial sau temporal), nu sunt decât *posibilități realizate*. Într-un colectiv de tip spațial, numărul sistemelor în care s-a realizat starea dată este proporțional cu probabilitatea acelei stări. Într-

un colectiv de tip temporal, sistemul evoluează, parcurgând toate stările posibile, timpul cât se află într-o stare dată fiind proporțional cu probabilitatea acelei stări. Probabilitatea statistică dă tocmai raportul dintre numărul posibilităților realizate de un anumit fel (de exemplu, numărul moleculelor cu o anumită viteză dintr-un gaz) şi numărul total de posibilități (numărul total de molecule). Probabilitatea statistică apare astfel ca o măsură a "realizabilității relative a posibilităților", reflectă interdependența dintre diversele fenomene aleatorii (posibile) şi condițiile respective, determină condiționarea şi întemeierea relativă a diverselor posibilități.

În sfârşit, probabilitatea caracterizează "apropierea" unei posibilități de *necesitate*. În fenomenele de masă, necesitatea apare sub forma *mediei* diferitelor caracteristici, medie determinată de probabilitățile diverselor fenomene aleatorii posibile.

4. *Teoremele calculului probabilităților*. Evenimentul B, constând în apariția cel puțin a unuia din evenimentele A_α ($\alpha = 1,2,...,n$), se numeşte *suma* (reuniunea) lor şi se notează:

$$S = \bigcup_{\alpha=1}^{n} A_\alpha \ .$$

(3.5,a)

Evenimentul P, constând în apariția simultană a tuturor evenimentelor A_α, se numeşte *produsul* (intersecția) lor şi se notează:

$$P = \bigcap_{\alpha=1}^{n} A_\alpha \ .$$

(3.5,b)

a) *Teorema de adunare a probabilităților*. Dacă evenimentul A constă în apariția unuia din evenimentele B_β *incompatibile* între ele, adică:

$$A = \sum_{\alpha=1}^{n} B_\alpha, \quad \text{atunci} \quad p(A) = \sum_{\alpha=1}^{n} p(B_\alpha), \qquad (3.6)$$

(am notat reuniunea *disjunctă*, adică reuniunea de evenimente incompatibile, cu semnul Σ).

Într-adevăr, fie o serie din N » 1 încercări în care B_β apare de n_α ori ($\alpha = 1,2,...,n$). Deoarece evenimentele B_α sunt incompatibile între ele, adică nu pot apărea simultan, evenimentul $A = \sum B_\alpha$ s-a realizat exact de $\sum n_\alpha$ ori şi frecvența ea va fi:

$$f(A) = \frac{1}{N}\sum n_\alpha = \sum f(B_\alpha) \to \sum_{N\to\infty} p(B_\alpha).$$

De exemplu, probabilitatea ca la o aruncare a zarului să iasă o cifră pară ($A = B_2 + B_4 + B_6$) este 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2.

Mai multe evenimente B_α (α = 1,2,...,n) se numesc *independente în ansamblu* (în totalitatea lor), dacă apariția oricăruia dintre ele nu influențează cu nimic probabilitățile tuturor produselor (intersecțiilor) posibile formate cu celelalte evenimente.

b) *Teorema de înmulțire a probabilităților*. Dacă evenimentul A constă în apariția simultană a tuturor evenimentelor *independente în ansamblu* B_α (α = 1,2,...,n), adică:

$$A = \prod_{\alpha=1}^{n} B_\alpha, \quad \text{atunci} \quad p(A) = \prod_{\alpha=1}^{n} p(B_\alpha), \tag{3.7}$$

(am notat intersecția de evenimente *independente* cu semnul Π).

Într-adevăr, dacă unul dintre evenimente este imposibil, atunci şi produsul A este evident imposibil şi (3.7) este adevărată. Dacă $p(B_\alpha) \neq 0$, să punem în evidență un eveniment oarecare, de exemplu, B_1:

$$A = B_1 \prod_{\alpha=2}^{n} B_\alpha = B_1 A' \quad , \qquad A' = \prod_{\alpha=2}^{n} B_\alpha$$

şi să facem o serie dintr-un număr N suficient de mare de încercări, astfel încât să avem şi $B_1 = f_1 N$ » 1. Numărul n de apariții simultane ale lui B_1 şi A' se obține luând din cele n_1 cazuri de realizare a lui B_1 numai acelea în care s-a realizat şi A'. Evenimentele B_α fiind însă independente în ansamblu, adică realizarea lui B_1 neinfluențând cu nimic apariția lui A', putem considera cele n_1 » 1 cazuri, drept o serie de încercări pentru A', care se va realiza deci de $f'n_1$ ori în această serie (f' - frecvența lui A'). Prin urmare, $n = f'n_1$ şi

$$f(A) = f'n_1 = f(A') \cdot f(B_1) \to p(B_1)\, p(A')$$
$$N \to \infty, n_1 f_1 N \to \infty$$

Evenimentul A' fiind la rândul său un produs de n –1 evenimente independente în ansamblu, probabilitatea sa se va descompune în mod analog şi vom ajunge astfel la (3.7).

De exemplu, probabilitatea ca la două aruncări *succesive* cu zarul (sau la o *singură* aruncare *simultană* a *două* zaruri identice) să iasă o *anumită* "dublă" este $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ şi o dublă *oarecare*: $6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$.

5. *Mărimi aleatorii continue*. Mai sus am considerat evenimente discrete, adică mărimi care pot lua un număr finit de valori distincte (de exemplu, numărul de puncte la un zar). În teoria erorilor accidentale ne interesează mărimile întâmplătoare (aleatorii) *continue* care pot lua orice valoare cuprinsă într-un interval (a,b) finit sau infinit. Valorile $x \in (a,b)$ pe care le poate lua o mărime aleatorie X corespund unui ansamblu *complet* de evenimente *incompatibile* între

ele, adică ori de câte ori se realizează complexul de condiții, mărimea X nu ia decât o singură valoare x din (a,b).

Probabilitatea de realizare a oricărei valori x dintr-un interval *infinitezimal* dx (între x şi $x + dx$) va fi aceeaşi datorită *continuității* şi lungimii *infinit mici* a intervalului dx. Aplicând teorema de aducere a probabilităților (3.6), probabilitatea dp de a obține o valoare oarecare în intervalul $(x, x + dx)$ va fi proporțională cu dx:

$$dp = f(x)\, dx; \tag{3.8}$$

$f(x)$ se numeşte *funcție de distribuție* a probabilităților sau *densitate de probabilitate*. În însăşi definiția mărimii aleatorii continue, secere existența acestei funcții.

Probabilitatea de a obține o valoare oarecare cuprinsă într-un interval *finit* (x_1,x_2) va fi conform aceleiaşi teoreme de adunare (3.6):

$$p = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx\,. \tag{3.9}$$

Funcția $f(x)$ satisface *condiția de normare*:

$$\int_a^b f(x)dx = 1\,, \tag{3.10}$$

Dacă avem un sistem de mărimi aleatorii continue X_α, $\alpha = 1,2,...n$, probabilitatea de realizare simultană a unor valori x_α cuprinse în intervalele infinitezimale respective $(x_\alpha, x_\alpha + dx_\alpha)$, $\alpha = 1,2,...,n$ va fi dată de o funcție de distribuție de mai multe variabile:

$$dp(x_1,...,x_n) = f(x_1,x_2,...,x_n)\, dx_1 dx_2 ... dx_n, \tag{3.11}$$

$$\int\int\cdots\int f(x_1,\ldots,x_n)\prod_{\alpha=1}^{n} dx_\alpha = 1.$$

Dacă mărimile X_α sunt *independente în ansamblu*, atunci conform teoremei de înmulțire a probabilităților (3.7):

$$dp(x_1,\ldots,x_n) = f(x_1,\ldots,x_n)\prod_{\alpha} dx_\alpha = \prod_{\alpha=1}^{n} dp_\alpha(x_\alpha) = \prod_{\alpha=1}^{n} f_\alpha(x_\alpha)dx_\alpha \tag{3.12}$$

adică *funcția de distribuție a unui sistem de mărimi aleatorii independente în ansamblu este egală cu produsul funcțiilor de distribuție ale mărimilor individuale.*

Observație. Pe măsură ce numărul de „încercări" creşte (N foarte mare; colectiv statistic bogat), propozițiile probabiliste trec în legi statistice, valabile cu un mare grad de precizie (de exemplu, teoria cinetică-moleculară a gazelor).

6. *Valori medii.* Fie o mărime *discretă X* care poate lua valorile x_α, $\alpha = 1, 2, ..., n$. Dacă realizăm o serie mare din $N >>$ de încercări, fiecare valoare posibilă x_α se va da un anumit număr de n_α (care poate fi şi nul). Definim mai întâi valoarea medie $\bar{x}_n$ a mărimii X în seria considerată de încercări, ca *medie aritmetică:*

$$\bar{x}_N = \sum_{\alpha=1}^{n} \frac{1}{N} x_\alpha n_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{n} x_\alpha \cdot \quad f_\alpha, f_\alpha = n_\alpha / N ,$$

unde f_α este frecvența de apariție a valorii x_α în serie considerată de încercări. Mărind acum numărul de încercări la infinit ($N \to \infty$) obținem, conform lui (3.2)($f \to p$), *valoarea medie* sau *media statistică*:

$$\bar{x} = \sum_{\alpha=1}^{n} x_\alpha p_\alpha , \tag{3.13}$$

Fie acum o mărime *continuă X* care poate lua valori x din (a, b) cu densitatea de probabilitate sau funcția de distribuție $f(x)$. Într-o serie mare $N \to \infty$ de încercări, numărul cazurilor $dn(x)$ de realizare a unei valori x cuprinsă în intervalul ($x, x + dx$) este conform lui (3.4), (3.8), $dn(x) \to Ndp(N) = Nf(x)dx$, astfel încât media statistică va fi:

$$\int \frac{1}{N} x\, dn(x) \to \bar{x} = \int x dp = \int x f(x) dx . \tag{3.14}$$

Mai general, fie o mărime Y ale cărei valori y depind de x prin relația funcțională $y = \varphi(x)$. Atunci valoarea medie y se obține analog lui (3.14):

$$\int \frac{1}{N} \varphi(x) dn(x) \to \bar{y} = \int \varphi(x) dp = \int \varphi(x) f(x) dx . \tag{3.15}$$

În sfârşit, dacă mărimea y depinde prin relația funcțională $y = \varphi(x_1, ..., x_n)$ de un sistem de mărimi x_α având funcția de distribuție $f(x_1, ..., x_n)$, atunci media statistică a lui y va fi:

$$\bar{y} = \iint \cdots \int \varphi(x_1, \ldots, x_n) f(x_1, \ldots, x_n) dx_1 \ldots dx_n . \tag{3.16}$$

Enumerăm câteva *proprietăți ale valorilor medii,* pe care le vom justifica pe cazul mărimilor continue.

a) Media unei mărimi constante este egală cu această constantă. În adevăr, facem în (3-15) $\varphi(x) = c =$ const şi ținem seama de (3.10):

$$\bar{c} = \int c f(x) dx = c \int f[x] dx = c . \tag{3.17 a)}$$

b) Media unei sume de mai multe mărimi este egală cu suma mediilor acelor mărimi. În adevăr, fie $y = y_1 + y_2 = \varphi_1(x) + \varphi_2(x)$. Introducând în (3-15) găsim imediat

$$\overline{y_1 + y_2} = \int [\varphi_1(x) + \varphi_2(x)] f(x) dx = \overline{y_1} + \overline{y_2} \qquad (3.17\ b)$$

c) Media produsului dintr-o constantă şi o mărime variabilă este egală cu produsul dintre această constantă şi media mărimii variabile. În adevăr, punând în (3-15) $y = c\ (x)$, (c = constantă), obținem:

$$\overline{cy} = c \cdot \overline{y}, \quad (c = \text{constantă}). \qquad (3.17\ c)$$

d) Media unui produs de mai multe mărimi *independente în ansamblu* este egală cu produsul mediilor acelor mărimi. Fie de exemplu două mărimi x, y cu funcțiile de distribuție respective $f(x)$, $g(x)$. Conform lui (3.12) funcția de distribuție $f(x,y)$ a produsului $xy = (x,y)$ este egală cu produsul funcțiilor de distribuție ale mărimilor individuale, $f(x,y) = f(x)g(y)$, de aceea (3.16) dă

$$\overline{xy} = \iint xyf(x,y)dxdy = \int xf(x)dx \int yg(y)dy = \overline{x} \cdot \overline{y} \qquad (3.17\ d)$$

şi analog pentru un produs de mai multe mărimi *independente în ansamblu.*

7. *Fluctuații.* O măsură a împrăştierii unei mărimi în jurul valorii sale medii este dată de media pătratului abaterii $\Delta x = x - x$ (numită dispersie):

$$\sigma^2 = \overline{(\Delta x)^2} = \overline{x^2 - 2x \cdot \overline{x} + \overline{x}^2} = \overline{x^2} - \overline{x}^2 \qquad (3.18)$$

Fiind o sumă de pătrate, dispersia este nulă numai dacă x este o constantă (atunci $x \equiv \overline{x}$).

Abaterea pătratică medie (sau fluctuația) se defineşte ca rădăcină pătrată din (3.18):

$$\sigma = \sqrt{\overline{(\Delta x)^2}} = \sqrt{\overline{(x - \overline{x})^2}} = \sqrt{\overline{x^2} - \overline{x}^2} \qquad (3.19)$$

şi constituie de asemenea o măsură a împrăştierii valorilor în jurul mediei.

Dispersia sumei a două mărimi *independente* între ele este egală cu suma dispersiilor individuale:

$$(x + y - \overline{x} - \overline{y})2 = x2 + y2 + x\text{-}2 + y\text{-}2 + 2(xy - x \cdot \overline{x} - y \cdot \overline{y} - x \cdot \overline{y} - y \cdot \overline{x} + \overline{x} \cdot \overline{y})$$

Luând media şi ținând seama că pentru mărimi independente avem (3.17 d), obținem:

$$\sigma_{x+y}^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 \qquad (3.20)$$

şi analog pentru suma mai multor mărimi *independente în ansamblu.*

Fie o *mărime* aditivă (macroscopic) F, adică o mărime a cărei valoare este egală cu suma valorilor acestei mărimi pentru diferite părți (macroscopice) ale

corpului, de exemplu energia, masa, numărul de particule etc. A admite o astfel de aditivitate înseamnă a neglija interacțiunile dintre diferitele părți ale corpului, adică a presupune *independența statistică* a acestor părți. Mărimile aditive şi mediile lor sunt deci proporționale cu numărul moleculelor din corp.

Să împărțim corpul în N părți identice. În virtutea aditivității mărimii F şi a independenței statistice a părților, putem scrie

$$F = \sum_{k=1}^{N} F_k\,,\ \overline{F} = \sum \overline{F}_k = N \cdot \overline{F}_1\,,\ \overline{(\Delta F)^2} = \sigma_F^2 \sum \sigma_{F_k}^2 = N\sigma_1^2 \tag{3.21}$$

unde F_k se referă la părțile corpului, care fiind identice, mediile $\overline{F_k}$ sunt egale între ele, şi la fel dispersiile. Fluctuația *relativă* a mărimii F pentru *întregul* corp va fi deci:

$$\frac{\sqrt{\overline{(\Delta F)^2}}}{\overline{F}} = \frac{\sigma_1}{\overline{F}_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{N}} = \text{const.}\frac{1}{\sqrt{N}}\,. \tag{3.22}$$

Dacă acum considerăm corpul cu dimensiuni din ce în ce mai mari, numărul de părți va creşte proporțional cu numărul particulelor (moleculelor) sale, de unde conchidem că *fluctuația relativă a oricărei mărimi aditive a unui corp macroscopic scade invers proporțional cu rădăcina pătrată din numărul moleculelor corpului.* Pentru un corp macroscopic obținut avem $N \sim 10^{24}$, $\sqrt{N} \sim 10^{12}$, de aceea în majoritatea covârşitoare a cazurilor noi observăm valorile medii ale mărimilor aditive, abaterile fiind extrem de rare şi mici. Dimpotrivă, în sisteme cu număr mic de particule, astfel de abateri (fluctuații) sunt frecvente.

8. *Legi dinamice şi legi statistice*. Natura acestor legi se dezvăluie prin dialectica categoriilor corelative (polare) necesitate şi întâmplare. *Necesitatea* exprimă o modalitate inevitabilă de desfăşurare şi dezvoltare a fenomenelor. Ea are temei *lăuntric*, decurge din *esența* lucrurilor. În condiții date ea se înfăptuieşte obligatoriu într-un anumit fel. *Întâmplarea* are un temei *extern,* în altceva ea se poate produce sau nu, se poate realiza într-un fel sau altul. Atât necesitatea cât şi întâmplarea au un caracter *obiectiv* (independent de conştiință).

O lege dinamică (exprimată prin anumite ecuații) permite determinarea completă a mişcării (stărilor) sistemului pe baza cunoaşterii datelor (stării) inițiale. Astfel ecuațiile mişcării din mecanica clasică a lui Newton, ecuațiile câmpului electromagnetic ale lui Maxwell, ecuațiile propagării căldurii etc. Chiar ecuația fundamentală a mecanicii cuantice (ecuația Schrodinger) este o lege de tip dinamic pentru funcția de undă ψ, deşi interpretarea acesteia este esențial *probabilistă* ceea ce imprimă întregii mecanici cuantice un caracter statistic.

Legile dinamice stau la baza concepției deterministe de tip mecanic sau laplacean (astăzi depăşit).

O *legitate statistică* reprezintă necesitatea *internă*, proprie unui *ansamblu* de fenomene întâmplătoare (colectiv statistic). Fiecare fenomen individual este întâmplător, dar ansamblul fenomenelor întâmplătoare este determinat de o necesitate internă. După cum spune Engels, acolo unde la suprafață apare jocul întâmplării ea se dovedeşte întotdeauna a fi dominată de legi interne, ascunse. Necesitatea îşi croieşte drum prin mulțimea întâmplărilor. Întâmplarea este forma de manifestare a necesității. Invers, necesitatea e inerentă şi a întâmplării. Deosebirea dintre necesitate şi întâmplare este relativă, ele fiind în procesul dezvoltării.

Concepția actuală, lărgită, a determinismului include şi legile statistice, alături de cele dinamice. Astfel de exemplu, domeniul microcosmosului este dominat de *determinism statistic*.

Sarcina ştiinței este de a descoperi necesitatea (legea statistică) ascunsă sub aparența întâmplării, de a deduce legile statistice din structura şi proprietățile interne ale obiectului. În special, problema interconexiunii legității statistice şi dinamice se prezintă ca problema fundamentării şi deducerii legilor şi proprietăților fizice ale corpurilor *macroscopice* (privite ca ansamble de microparticule) plecând de la un model microscopic de *structură* a substanței şi folosind pe larg calculul probabilităților.

În baza dialecticii categoriilor de necesitate şi întâmplare, este de bănuit că legile statistice şi cele dinamice alternează şi se fundamentează reciproc, pe măsură ce pătrundem mai adânc în interiorul materiei. De exemplu, la baza legilor statistice din teoria cinetică a gazelor stau legi dinamice (mecanice) de mişcare a moleculelor. Mişcarea din interiorul moleculelor şi atomilor este guvernată încă de legi statistice ale mecanicii cuantice. La un nivel şi mai profund (de exemplu, în interiorul particulelor elementare) este posibil să existe din nou legi subcuantice de tip dinamic, din care să rezulte legile mecanicii cuantice (care este statistică) etc. Nu trebuie înțeleasă această alternare în mod simplist, ca o revenire sau repetare simplă, ci în sensul legii dialectice a *negării negației.*

3.2 Distribuția lui Gauss

1. *Proprietățile erorilor accidentale.* Dacă măsurăm o mărime X (lungime, masă etc.) *repetat* de N ori, în aceleaşi condiții şi cu aceeaşi precizie (cu acelaşi aparat, cu aceeaşi conştiinciozitate etc.), vom obține valori x_i = i = 1,2,..., N, împrăştiate (grupate) în jurul valorii reale x_0 . Valoarea măsurată x a mărimii X (sau funcția $x - x_0$) este o mărime aleatorie continuă, deoarece erorile constituie un sistem complet de evenimente incompatibile între ele şi independente (între ele). Într-adevăr, nu putem obține la o singură măsurătoare (realizare a complexului de condiții) decât o *singură* valoare x_i şi apariția oricărui x_i nu schimbă probabilitatea de apariție a celorlalte valori. Putem aplica deci erorilor accidentale teoremele calculului probabilităților, fără să uităm însă următoarele:

1) Toate măsurătorile individuale din seria dată de măsurători trebuie efectuate cu *aceeaşi precizie,* deci cu aceeaşi conştiinciozitate, altfel vor apărea erori grosolane.

2) Concluziile calculului probabilităţilor se aplică numai seriilor suficient de *lungi* (N » 1) de încercări, de aceea teoria erorilor accidentale dă rezultate bune numai pentru astfel de serii lungi de măsurători. Teoria erorilor accidentale fiind o teorie statistică, concluziile ei nu sunt *absolut* sigure (certe), ci numai *cele mai probabile.*

Erorile *accidentale* se mai bucură de două proprietăţi importante.

1) Valorile x_i sunt împrăştiate *simetric* (în cazul unui număr suficient de mare de măsurători) în jurul valorii reale x_0, adică erorile accidentale cu acelaşi modul dar de semne opuse apar la fel de frecvent (au aceeaşi probabilitate). Aceasta înseamnă că funcţia de distribuţie $f(x)$ din (3.10) depinde de fapt de $|x - x_0|$ sau de $(x - x_0)^2$.

2) Erorile mari în modul sunt puţin numeroase (rare), deci puţin probabile, în timp ce erorile mici în modul sunt mai numeroase (frecvente) deci mai probabile. Aceasta înseamnă că funcţia de distribuţie a erorilor este o funcţie *descrescătoare* de $(x - x_0)^2$.

2. *Curba lui Gauss.* Numai pe baza consideraţiilor de mai sus se poate demonstra (şi experienţa confirmă) că funcţia de distribuţie a erorilor accidentale este aşa-zisa lege de *distribuţie normală* a lui Gauss („clopotul" lui Gauss):

$$f(x) = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2(x-x_0)^2}, \qquad dp = f(x)dx, \tag{3.23}$$

unde constanta $h > 0$ este o *măsură a preciziei* şirului de măsurători şi are dimensiunea inversă lui x.

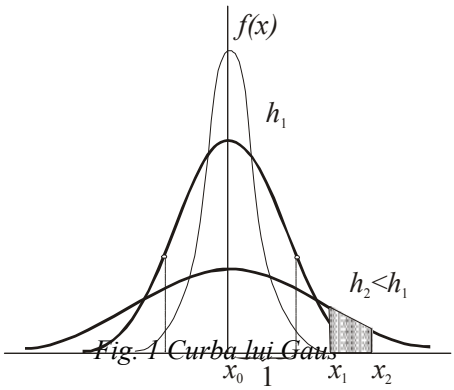

Fig. 1 Curba lui Gauss

Anulând derivata a doua a lui $f(x)$ în raport cu x, găsim punctele de inflexiune ale curbei: $x_0 \pm 1/h\sqrt{2}$, deci lărgimea curbei este de ordinul lui $\sqrt{2}/h$. Curba este simetrică faţă de ordonata lui x_0 şi se apropie asimptotic de axa x când $x \to \pm\infty$. Dacă h este mare (h_1 în figura 1), curba este îngustă şi majoritatea erorilor sunt mici, adică x_i sunt strâns grupate în jurul lui x_0. Dacă h este mic (h_2 în figura 1), curba este largă şi valorile x_i sunt împrăştiate mai departe faţă de valoarea reală x_0. Aria mărginită de curbă şi axa x este evident egală cu 1, conform condiţiei de normare (3.10).

Probabilitatea de a obține un rezultat cuprins între x_1 şi x_2 este dată de aria cuprinsă de curbă între cele două ordonate şi axa x (adică haşurată).

3. *Postulatul mediei aritmetice.* Conform teoremei de înmulțire a probabilităților, probabilitatea de a obține şirul de rezultate x_i (i = 1, 2, ..., N) într-o serie de măsurători va fi proporțională cu produsul probabilităților rezultatelor individuale:

$$\prod_{i=1}^{N} \frac{h}{\sqrt{\pi}} = e^{-h^2(x_0-x_i)^2} = \frac{h^N}{\pi^{N/2}} \exp\left\{-h^2 \sum_{i=1}^{N} (x_0 - x_i)^2\right\},$$

(3.24)

Noi nu cunoaştem valoarea reală x_0 a mărimii X, dar putem afirma că valoarea cea mai probabilă $\bar{x}$ a lui X va fi aceea care face probabilitatea (3.24) de apariție tocmai a şirului de rezultate $\{x_i\}$ obținut, adică face minimă suma pătratelor erorilor absolute:

$$\sum_{i=1}^{N} (x - x_i)^2 = \min$$

(3.25)

(metoda celor mai mici pătrate). Anulând derivata lui (3.25) în raport cu x obținem valoarea căutată:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i ,$$

(3.26)

adică, pentru un şir de măsurători de egală precizie, valoarea *cea mai probabilă* sau *cea mai bună* a mărimii măsurate este *media aritmetică* a rezultatelor obținute.

4. *Erori aparente* (*sau probabile*). Introducem erorile absolute *aparente* sau probabile, adică abaterile rezultatelor x_i față de *media aritmetică* $\bar{x}$ pe care o cunoaştem, şi *nu* față de valoarea exactă x_0 pe care nu o cunoaştem:

$$\delta_i = \bar{x} - x_i ,$$

(3.27)

$$\sum_{i=1}^{N} \delta_i = \sum_{i=1}^{N} \left(\bar{x} - x_i\right) = N\bar{x} - \sum_{i=1}^{N} x_i = 0$$

(3.28)

şi erorile relative (aparente sau probabile):

$$\varepsilon_1 = \frac{\delta_1}{\bar{x}} = \frac{\bar{x} - x_1}{\bar{x}}; \tag{3.29}$$

$$\delta_i = \varepsilon_i \cdot \bar{x}, \tag{3.30}$$

unde eroarea absolută aparentă (cunoscută) este raportată la valoarea *medie* $\bar{x}$ (cunoscută).

Din

$$\sum (x_0 - x_i) = Nx_0 - \sum_{i=1}^{N} x_i = Nx_0 - N\bar{x}$$

avem:

$$\bar{x} = x_0 - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_0 - x_i), \tag{3.31}$$

Suma $\sum_{i=1}^{N}(x_0 - x_1)$ nu este număr (ca pentru δ_i), dar tinde „statistic" către zero, când $N \to \infty$, deoarece erorile $x_0 - x_i$ vor fi împrăştiate tot mai simetric faţă de x_0. În plus, numitorul $N \to \infty$. Atunci (3.31) dă:

$$\bar{x} = x_0 - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_0 - x_i) \xrightarrow[N\to\infty]{} x_0 . \tag{3.32}$$

Prin urmare, deosebirea dintre media aritmetică $\bar{x}$ şi valoarea exactă necunoscută x_0 este foarte mică în virtutea compensării reciproce a erorilor $x_0 - x_i$ în suma precedentă şi datorită numărului mare N.

Între erorile aparente $\delta_i = \bar{x} - x_i$ şi erorile exacte $x_0 - x_i$ avem relaţiile liniare:

$$\delta_i = \bar{x} = x_i = x_0 - \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(x_0 - x_k) - x_i = (x_0 - x_i) - \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(x_0 - x_k) \tag{3.33}$$

5. *O relaţie între erorile exacte şi cele aparente.* Să stabilim o relaţie importantă între sumele $\sum (x_0 - x_i)^2$ şi $\sum (\bar{x} - x_i)^2$. Ridicăm relaţiile (3.33) la pătrat:

$$\left(\bar{x}-x_i\right)^2=\left(x_0-x_i\right)^2+\frac{1}{N^2}\sum_{k=1}^{N}\left(x_0-x_k\right)^2-\frac{2}{N}\left(x_0-x_i\right)^2-$$

$$-\frac{2}{N}\left(x_0-x_i\right)\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}\left(x_0-x_k\right)+\frac{1}{N^2}\sum_{\substack{j,k=1\\j\neq k}}^{N}\left(x_0-x_j\right)\left(x_0-x_k\right)$$

şi le adunăm:

$$\sum_{i=1}^{N}\left(\bar{x}-x_i\right)^2=\frac{N-1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(x_0-x_i\right)^2-\frac{1}{N}\sum_{\substack{j,k=1\\j\neq k}}^{N}\left(x_0-x_j\right)\left(x_0-x_k\right)$$

(3.34)

Pentru N suficient de mare, ultimul termen poate fi neglijat, deoarece suma dublă tinde statistic către zero când $N\to\infty$, iar numitorul N tinde către infinit. Într-adevăr datorită distribuţiei simetrice a erorilor ($x_0 - x_i$), pentru fiecare j fix, când facem suma după $k(\neq j)$, pentru fiecare termen $x_0 - x_k$, se va găsi în această sumă un alt termen x_0-x_k, sensibil egal în modul cu primul, dar de semn opus. Cu cât N este mai mare, cu atât această compensare reciprocă a erorilor va fi (statistic) mai perfectă. În plus şi numitorul $N\to\infty$. Avem astfel relaţia importantă:

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(x_0-x_i\right)^2=\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(\bar{x}-x_i\right)^2,\qquad N>>1\,.$$

(3.35)

De aici rezultă egalitatea:

$$\sum_{i=1}^{N}\left(\bar{x}-x_i\right)^2<\sum_{i=1}^{N}\left(x_0-x_i\right)^2\,.$$

(3.36)

şi faptul că suma $\sum\left(x_0-x_i\right)^2$ este minimă o dată cu suma $\sum\left(\bar{x}-x_i\right)^2$.

3.3. Caracteristici ale preciziei măsurătorilor

1. *Eroarea pătratică medie.* Să revenim la probabilitatea de a obţine şirul rezultatelor x_i într-o serie de măsurători. Această probabilitate este proporţională cu (3.24). Noi nu cunoaştem valoarea reală a parametrului h, dar putem afirma că valoarea să cea mai probabilă $\bar{h}$ este aceea care face maximă probabilitatea (3.24)

de apariție tocmai a şirului de rezultate $\{x_i\}$ obținut. Anulând derivata în raport cu h obținem

$$\frac{1}{\bar{h}\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_0 - x_i)^2} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(\bar{x} - x_i)^2} = \sigma_0 .$$

(3.37)

Mărimea σ_0 se numeşte *eroare pătratică medie* a unei măsurători individuale. Să arătăm că:

$$\sigma_0 = \frac{1}{\bar{h}\sqrt{2}} \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{h\sqrt{2}} \quad , \quad (\bar{h} \to h)$$

(3.38)

Într-adevăr dacă $N \gg 1$ este numărul total de măsurători, atunci numărul de erori cuprinse în intervalul $(x + dx - x_0, x - x_0)$, conform lui (3.4), tinde asimptotic (când $N \to \infty$) către:

$$Ndp = N\frac{h}{\sqrt{\pi}}e^{-h^2(x-x_0)^2}dx$$

şi contribuția acestor erori în suma din σ_0 va fi:

$$(x_0 - x)^2 N\frac{h}{\sqrt{\pi}}e^{-h^2(x-x_0)^2}dx$$

Însumând contribuția tuturor erorilor avem:

$$\sigma^2 \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{h}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}(x - x_0)^2 \cdot {}^{-h^2(x-x_0)^2}dx = \frac{1}{2h^2}$$

(3.38')

1. *Eroarea probabilă* r_0 a unei măsurători individuale împarte mulțimea erorilor în două submulțimi egale, una conținând erori mai mici decât r_0, cealaltă erori mai mari decât r_0. Altfel, spus, probabilitatea ca o eroare să fie cuprinsă în intervalul $(-r_0, +r_0)$ este egală cu 1/2:

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}}\int_{-r_0}^{+r_0}e^{-h^2(x-x_0)^2}dx = \frac{1}{2},$$

(3.39)

de unde prin metodele calculului numeric de aproximație:

$$r_0 = 0{,}4769\frac{1}{h} = 0{,}6745\frac{1}{h\sqrt{2}}$$

(3.40)

Ținând seama de (3.37 - 38) putem scrie:

$$r_0 \approx \frac{2}{3}\sigma_0 = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}\left(\bar{x}-x_i\right)^2}$$

(3.41)

Din punct de vedere geometric, $x_0 \pm r_0$ sunt abscisele ale căror ordonate împart în două părți egale ariile mărginite de curba lui Gauss în dreapta, respectiv în stânga maximului.

3. *Eroare medie*. η_0 a unei măsurători individuale se defineşte ca media aritmetică a modulelor erorilor:

$$\eta_0 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|x_0 - x_i\right| .$$

(3.42)

Să arătăm că:

$$\eta_0 \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{1}{h\sqrt{\pi}} \quad . \qquad (3.43)$$

Într-adevăr, analog ca la deducerea lui (3.38'), avem:

$$\eta_0 \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{h}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\left|x_0 - x\right| \quad e^{-h^2(x-x_0)^2}\,dx = \frac{2h}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty} te^{-h^2t^2}\,dt = \frac{1}{h\sqrt{\pi}} \qquad (3.43)$$

Ținând seama de (3.37) avem:

$$\eta_0 \approx \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma_0 = 0{,}7979\sigma_0 \approx 0{,}8\sigma_0 .$$

(3.44)

Din punct de vedere geometric, $x_0 \pm \eta_0$ sunt abscisele centrelor de greutate ale celor două arii mărginite de curba lui Gauss în dreapta, respectiv în stânga maximului. Într-adevăr, pentru abscisa centrului de greutate a jumătății din dreapta a ariei avem:

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}}\int_{x_0}^{\infty} xe^{-h^2(x-x_0)^2}\,dx : \frac{h}{\sqrt{\pi}}\int_{x_0}^{\infty} e^{-h^2(x-x_0)^2}\,dx = x_0 + \frac{1}{h\sqrt{\pi}} \qquad (3.44')$$

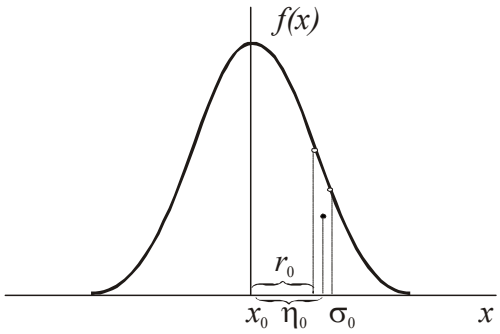

Fig. 2 Poziţiile erorilor σ_0, η_0, r_0.

Toate cele trei criterii ale preciziei măsurătorilor sunt proporţionale între ele şi sunt în principiu la fel de bune. Cea mai mare este eroarea pătratică:

$$r_0 < \eta_0 < \sigma_0 \qquad (3.45)$$

4. *Erorile unei funcţii liniare.*

Fie

$$f = ax + bx;\ f_0 = ax_0 + by_0,$$
$$f_{ij} = ax_i + by_j\ , \qquad (3.46)$$

unde *a, b* sunt constante (exacte), *x,y* - mărimi independente, f_0, x_0, y_0 - valorile exacte (necunoscute), x_i, y_j - valorile obţinute pentru *x* şi *y* într-o serie de N_1, respectiv N_2 măsurători (i = 1, 2, ..., N_1; j = 1, 2, ..., N_2). Pentru *f* obţinem N_1N_2 erori:

$$f_0 - f_{ij} = a(x_0 - x_i) + b(y_0 - y_j)\ , \qquad (3.47)$$

deci eroarea pătratică σ_f a lui *f* va fi:

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{N_1N_2}\sum_{i=1}^{N_1}\sum_{j=1}^{N_2}\left(f_0 - f_{ij}\right)^2 = \frac{1}{N_1N_2}\left\{N_2a^2\sum_{i=1}^{N_1}\left(x_0 - x_i\right)^2 + \right.$$
$$\left. + N_1b^2\sum_{j=1}^{N_2}\left(y_0 - y_i\right)^2 + 2ab\sum_{i=1}^{N_1}\left(x_0 - x_i\right)\sum_{j=1}^{N_2}\left(y_0 - y_j\right)\right\} \qquad (3.48)$$

Când $N_{1,2} \to \infty$, ultimele două sume tind (statistic) către zero din cauza compensării reciproce a erorilor. În plus, numitorul $N_{1,2} \to \infty$. De aceea obţinem:

$$\sigma_f^2 = a^2\frac{1}{N_1}\sum_{i=1}^{N_1}\left(x_0 - x_i\right)^2 + b^2\frac{1}{N_2}\sum_{j=1}^{N_2}\left(y_0 - y_j\right)^2 = a^2\sigma_x^2 + b^2\sigma_y^2 \qquad (3.49)$$

Rezultatul se generalizează imediat:

$$f = \sum_{1=1}^{n} o_i x_i = o_1x_1 + y\ ,$$
$$\sigma_f^2 = o_1^2\sigma_1^2 + \sigma_y^2 = o_1^2\sigma_1^2 + \left(o_2^2\sigma_2^2 + \sigma_x^2\right) = \cdots,$$

$$\sigma_f^2 = \sum_{i=1}^{n} o_i^2 \sigma_i^2$$

(3.50)

5. *Erorile mediei*. Conform teoriei dezvoltate, *media aritmetică este cea mai bună valoare a mărimii măsurate, de aceea erorile ei sunt mult mai mici decât erorile corespunzătoare unei măsurători individuale.* Conform lui (3.26), media aritmetică $\bar{x}$ poate fi privită ca o funcție liniară de N variabile independente y_i, care iau, respectiv, valorile x_i. Deoarece fiecare valoare x_i este obținută cu aceeaşi precizie, avem:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N^2}\sum \sigma_o^2 = \frac{1}{N}\sigma_o^2 \quad , \quad \sigma = \frac{\sigma_0}{\sqrt{N}} \ .$$

(3.51)

Deoarece erorile σ, r, η sunt proporționale între ele, aceeaşi relație este valabilă pentru toate aceste trei erori. Prin urmare, *erorile mediei aritmetice sunt de* $\sqrt{N}$ *ori mai mici decât erorile unei măsurători individuale din seria respectivă de N măsurători.*

Rezultatul final al măsurătorilor se scrie astfel:

$$x = \bar{x} \pm \sigma = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \pm \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}\left(\bar{x} - x_i\right)^2} \ . \quad (3.52)$$

Subliniem încă o dată că teoria erorilor accidentale, fiind bazată pe calculul probabilităților, dă rezultate bune numai pentru un număr N suficient de mare de măsurători; N = 10 –15. Este inadmisibil să aplicăm formulele de mai sus pentru $N < 5$ şi este practic inutil să mergem cu $N > 20$ (câştigul de precizie va fi neglijabil şi nu va recompensa eforturile de măsurare).

Observație. Rezultatele x_i care sunt în totală discrepanță cu x şi cu celelalte rezultate, fiind erori grosolane (datorate neatenției), pot fi eliminate. Cu datele rămase se vor recalcula media aritmetică şi eroarea pătratică medie.

4. TEORIA ERORILOR FUNCȚIILOR

Majoritatea mărimilor fizice se măsoară indirect, adică se determină prin calcul cu ajutorul unei formule în care intră mărimi ce sunt măsurate direct. Ştiind erorile argumentelor trebuie să calculăm eroarea care rezultă pentru funcție. În special ne interesează *eroarea maximă a funcției, cunoscând erorile maxime ale argumentelor.*

4.1. Erori de citire

Vom înțelege prin *erori de citire* erorile de măsură directă a unei mărimi fizice, de exemplu, măsurarea lungimii cu o riglă, a timpului cu un cronometru, a mesei cu un cântar sau balanță, a temperaturii cu un termometru, a curentului electric cu un ampermetru etc. Evident, nu putem cunoaşte exact eroarea de citire, dar putem totdeauna *evalua eroarea maximă* de citire, care nu poate depăşi precizia aparatului folosit. Dacă pe aparat nu este indicată precizia sa, putem lua drept eroare absolută maximă de citire valoarea celei mai mici diviziuni în care este gradată scala aparatului sau chiar 0,5 din această valoare. Într-adevăr, aparatele de măsură (rigle, cronometre, termometre, voltmetre etc.) se fabrică în serie, admițându-se anumite toleranțe ale preciziei indicațiilor, prin comparație cu etaloane speciale. Este inutilă gradarea scalei aparatului în diviziuni mai fine decât precizia lui, întrucât cifrele corespunzătoare n-ar fi sigure (la fel cum este inutilă scrierea zecimalelor neprecise ale unui număr aproximativ). Chiar dacă precizia aparatului ar fi mai înaltă decât valoarea celei mai mici diviziuni, tot n-am putea aprecia exact, cu ochiul liber, fracțiuni mai mici decât o jumătate din diviziunea cea mai mică. De aceea se ia drept eroare maximă de citire jumătate din valoarea celor mai mici diviziuni pe scală.

Exemple. La măsurarea lungimilor cu o riglă obişnuită putem lua $\delta x \approx 0{,}5$ mm; dacă avem un vernier 1/10, atunci $\delta x \approx 0{,}05$ mm. La cronometrări putem lua $\delta\tau \approx 0{,}2$ sau chiar mai mult datorită timpilor morți la pornire şi oprire. La cântăriri putem lua pentru *dm* jumătate din valoarea greutății minime marcate, la care mai este sensibilă (răspunde) balanța. La citiri de temperatură, *dt* va fi jumătate din valoarea diviziunii minime în care este gradat termometrul folosit.

4.2. Erorile funcțiilor simple

Peste tot în cele ce urmează vom nota cu δ *modulul* erorii absolute şi cu ε_x *modulul* erorii relative, adică

$$\delta x = |x_0 - x| \text{ sau } x_0 - x = \pm\delta x \text{ sau } x_0 = x \pm \delta x;$$

$$\varepsilon_x = \frac{|x_0 - x|}{x} = \frac{\delta x}{|x|} \text{ sau } \frac{x_0 - x}{x} = \pm\varepsilon_x \qquad (4.1)$$

Vom presupune de asemenea că erorile sunt suficient de *mici*, adică

$$\delta x << |x| \ , \ \varepsilon_x << 1, \qquad (4.1')$$

astfel încât putem folosi formulele pentru calcule aproximative.

1. *Sumă*. Fie suma algebrică

$$f = \sum_{i=1}^{n} o_i x_i \ , \quad f = \sum o_i x_{oi} \ ,$$

(4.2)

unde o_i sunt *constante exacte*. Eroarea absolută va fi:

$$\delta f = f_0 - f = \sum_{i=1}^{n} o_i \left(x_{oi} - x_i \right) = \sum_{i=1}^{n} o_i \left(\pm \delta x_i \right) \tag{4.3}$$

Cazul cel mai nefavorabil are loc atunci când erorile absolute δx_i ale variabilelor x_i au acelaşi semn cu coeficienții respectivi o_i, deci eroarea *maximă* este:

$$\delta f = \sum_{i=1}^{n} \left| o_i \right| \delta x_i \ \text{ si } \ \xi_f = \frac{\delta f}{|f|} = \frac{\sum \left| o_i \right| dx_i}{\left| \sum o_j x_j \right|} \tag{4.4}$$

În particular,

$$\begin{aligned} &f = ax + by \, , \ \delta f = |a| \, \delta x + |b| \, \delta y \, , \\ &f = x - y \qquad \delta \mathrm{f} = \delta(\mathrm{x} - \mathrm{y}) = \delta x + \delta y \ . \end{aligned} \tag{4.4'}$$

Observații. 1) La adunarea mai multor numere, termenul cu numărul minim de zecimale, deci cu eroare absolută maximă, se lasă neschimbat, iar ceilalți termeni se rotunjesc păstrând una sau cel mult două zecimale în plus față de termenul grosolan (aceste zecimale vor da cifrele „îndoielnice" ale rezultatului). 2) Dacă la un număr aproximativ adăugăm un număr exact, eroarea relativă scade, deoarece eroarea absolută de la numărător nu se schimbă, în timp ce numitorul creşte.

Dacă $c_i > 0$, $x_i > 0$ ($i = 1, 2, ..., n$), eroare relativă maximă $\left(\varepsilon_i = \delta x_i / |x_i| \right)$

$$\varepsilon_f = \frac{\delta f}{|f|} = \frac{\sum c_i \delta x_i}{\sum c_j x_j} = \frac{\sum c_i \varepsilon_i x_i}{\sum c_j x_j}$$

va fi evident cuprinsă între limitele:

$$\inf_i \{ \varepsilon_i \} < \varepsilon_f < \sup_i \{ \varepsilon_i \} \ , \tag{4.5}$$

adică eroarea relativă a unei sume de termeni pozitivi este cuprinsă între eroarea relativă minimă şi eroarea relativă maximă a argumentelor.

2. *Diferență*. Eroarea relativă maximă a diferenței se obține ca mai sus (cazul cel mai nefavorabil când erorile absolute sunt de semne opuse şi datorită semnului minus al diferenței, se adună):

$$f = x - y \ , \ \ \delta f = \delta x + \delta y \ , \ \ \varepsilon_f = \frac{\delta f}{|f|} = \frac{\delta x + \delta y}{|x - y|} \qquad (4.6)$$

Se vede că dacă x şi y sunt apropiaţi între ei, eroarea relativă maximă a diferenţei va fi foarte mare (din cauza numitorului mic), chiar dacă erorile relative ale termenilor sunt mici. Acest fapt trebuie avut totdeauna în vedere, *evitând determinarea unei mărimi ca diferenţă a două mărimi apropiate.* De exemplu, dacă creşterea de temperatură într-un vas calorimetric este mică, de la t_1 = 19,3 ± 0,1°C la t_2 = 19,7 ± °C, atunci eroarea relativă a diferenţei $\Delta t = t_2 - t_1$ va fi:

$$\varepsilon_{\Delta t} = \frac{\delta t_1 + \delta t_2}{t_2 - t_1} = \frac{0{,}2}{19{,}7 - 19{,}3} = 0{,}5 = 50\% \ ,$$

deşi citirile t_1, t_2 au fost făcute cu o precizie de 100 de ori mai bună:

$$\varepsilon_{t_1} \approx \varepsilon_{t_2} \approx 0{,}1/20 = 0{,}005 = 0{,}5\% \ .$$

3. *Produs.* Pentru un produs de doi factori avem ($x_0 = x + x_0 - x = x \pm \delta x$);

$$f = xy \ , \quad \delta f = f_0 - f = x_0 y_0 - xy = (x \pm \delta x)(y \pm \delta y) - xy = \pm x\delta y \pm y\delta x \pm \delta x \delta y. \qquad (4.7)$$

Vom presupune, ca de obicei, că erorile sunt mici, atunci ultimul termen din (4.7) poate fi neglijat şi *eroarea maximă* (cazul *cel mai nefavorabil* când termenii vor fi de acelaşi semn) va fi:

$$\delta f = |x| \ \ \delta y + |y| \ \ \delta x; \ \ \varepsilon_f = \frac{\delta f}{|f|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|} = \varepsilon_x + \varepsilon_y \, , \qquad (4.8)$$

adică *se adună erorile relative ale factorilor.*

Pentru un produs de mai mulţi factori, expresia lui δf devine incomodă pentru calcul, de aceea se calculează mai întâi eroarea relativă εf şi apoi, cu ajutorul acesteia eroarea absolută $\delta f = \varepsilon_f |f|$. Într-adevăr, deoarece

$$x_0 = x + (x_0 - x) = x + x\frac{x_0 - x}{x} = x(1 \pm \varepsilon) \quad , \qquad (4.9)$$

eroarea relativă a unui produs va fi:

$$f = \prod_{i=1}^{n} x_i \ , \ \ f_0 = \prod_{i=1}^{n} x_{i0} = \prod_{i=1}^{n} \mathrm{x_i}\left(1 \pm \varepsilon_{x_i}\right),$$

$$\varepsilon_{\mathrm{f}} = \pm \frac{f_0 - f}{f} \prod \left(1 \pm \varepsilon_{x_i}\right) - 1 \approx \sum_{i=1}^{n} \left(\pm \varepsilon_{x_i}\right),$$

unde am ţinut seama de formula de aproximaţie (2.9) (ε_{x_i} « 1).

Eroarea relativă maximă a unui produs este egală cu suma erorilor relative ale factorilor:

$$f = \prod_{i=1}^{n} x_i \ , \quad \varepsilon_f = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_{x_1} \ , \quad \delta f = \varepsilon_f \cdot |f| \tag{4.10}$$

Observaţie. Prin înmulţirea unui număr aproximativ cu un număr exact, eroarea absolută creşte de N ori, iar eroarea relativă rămâne neschimbată.

4. *Cât*. Analog produsului, avem:

$$f = \frac{x}{y}, \quad \pm\delta f = \frac{x_0}{y_0} - \frac{x}{y} = \frac{x \pm \delta x}{y \pm \delta y} - \frac{x}{y} = \frac{\mp x\delta y \pm y\delta x}{y(y \pm \delta y)} \approx$$

$$\approx \frac{(\mp x\delta y \pm y\delta x)(1 \mp \delta y / \ y)}{y^2} \approx \frac{\mp x\delta y \pm y\delta x}{y^2} \quad ,$$

unde am folosit formulele de aproximaţie (2.12') şi (2.9). Eroarea maximă (cazul cel mai nefavorabil când termenii de la numărător sunt de acelaşi semn) va fi:

$$\delta f = \frac{|x|\delta y + |y|\delta x}{y^2}, \quad \varepsilon_f = \frac{\delta f}{|f|} = \frac{\delta x}{|x|} + \frac{\delta y}{|y|} = \varepsilon_x + \varepsilon_y \ , \tag{4.11}$$

adică *erorile relative se aducă ca la produs.*

Observaţie. Prin împărţirea unui număr aproximativ la un număr exact N, eroarea absolută se micşorează de N ori, iar eroarea relativă nu se schimbă.

Combinând (4.10) cu (4.11) avem imediat cazul mai general:

$$f = \prod_{i=1}^{p} x_i : \prod_{j=p+1}^{n} x_j \ , \quad \varepsilon_f = \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_{x_k} \ , \quad \delta f = \varepsilon_f \cdot |f| \tag{4.12}$$

Eroarea relativă maximă a unui produs-cât de factori se obţine însumând erorile relative ale factorilor.

Observaţie. Deoarece $\varepsilon_f > \sup\{\varepsilon_{x_k}\}$, factorii cei mai neprecişi determină eroarea relativă a rezultatului. Cum eroarea relativă este legată de numărul cifrelor exacte (2.8), la înmulţirea sau împărţirea a doi factori, factorul mai precis trebuie rotunjit, astfel încât numărul cifrelor sale exacte să fie numai cu o unitate mai mare decât al celuilalt factor mai puţin precis. La înmulţirea şi împărţirea mai multor (< 10) factori având fiecare k cifre exacte, rezultatul va avea sigur k-2 cifre exacte, deşi practic chiar k–1 (şi uneori k) cifre exacte. De aceea *pentru ca o expresie produs-cât să aibă sigur n cifre exacte trebuie ca factorii să aibă n+2 cifre exacte.*

5. *Putere şi radical.* Considerăm cazul unei puteri arbitrare: $f = x^r$, unde r este un număr real *exact*. Atunci conform lui (4.9) şi formulei de aproximaţie (2.11):

$$f = x^r \ , \quad \pm\delta f = x_0^r - x^r = x^r(1 \pm \varepsilon_x)^r - x^r \approx \pm r\varepsilon_x x^r \quad .$$

Prin urmare,

$$\varepsilon_f = |r|\varepsilon_x\ ,\quad \delta f = \varepsilon_f \cdot f = |r|\varepsilon_x \cdot x^r\ , \tag{4.13}$$

adică *eroarea relativă a unei puteri arbitrare este egală cu eroarea relativă a bazei înmulțită cu exponentului.*

Cazuri particulare (n - număr natural):

$$f = x^{\pm n}\ ,\quad \varepsilon_f = n\varepsilon_x\ ;\quad f = \sqrt[n]{x} = x^{1/n}\ ,\quad \varepsilon_f = \frac{\varepsilon_x}{n} \tag{4.14}$$

(primul caz se obține şi din (4.12).

Prin ridicare la o putere întreagă $\pm\, n$, eroarea relativă creşte de n ori, iar prin extragerea rădăcinii de ordinul n, eroarea relativă se micşorează de n ori.

Reunind cazurile (4.12) şi (4.13) avem rezultatul general:

$$f = \prod_{i=1}^{p} x_i^{r_i} : \prod_{j=p+1}^{n} x_j^{r_j}\ ,\quad \varepsilon_f = \sum_{k=1}^{n} |r_k|\varepsilon_{x_k}\ ,\quad \delta f = \varepsilon_f |f| \tag{4.15}$$

Eroarea relativă maximă a unui produs-cât de factori la diferite puteri (exacte) se obține însumând erorile relative ale factorilor, multiplicate cu exponenții respectivi (în modul).

Exemple. 1) Viscozitatea η a unui fluid de densitate ρ_0, în care cade o particulă mică de rază ρ şi de densitate ρ, cu viteză limită v (g - accelerația gravitațională), este:

$$\eta = \frac{2}{9} g r^2 \frac{\rho - \rho_0}{v} \tag{4.16}$$

Eroarea relativă maximă va fi:

$$\varepsilon_\eta = \varepsilon_g + 2\varepsilon_r + \varepsilon_{(\rho-\rho_0)} + \varepsilon_v\ ,\quad \delta_\eta = \varepsilon_\eta \cdot \eta\ ;\quad \varepsilon_{(\rho-\rho_0)} = \frac{\delta(\rho-\rho_0)}{\rho-\rho_0} = \frac{\delta_\rho + \delta_{\rho 0}}{\rho - \rho_0} \tag{4.16'}$$

Subliniem că eroarea absolută maximă a diferenței $\delta(\rho - \rho_0)$, este $\delta\rho + \delta\rho_0$, conform lui (4.6), şi *nu* $\delta\rho - \delta\rho_0$;

2) În metoda viscozimetrului capilar, viscozitatea η se exprimă prin diferența de presiune $p_2 - p_1$, raza r şi lungimea ℓ a capilarului, volumul V de fluid scurs în timpul τ :

$$\eta = \frac{\pi(p_2 - p_1) r^4 \tau}{8 v \ell} \tag{4.17}$$

Eroarea maximă va fi:

$$\varepsilon_\eta = \varepsilon_\pi + \varepsilon_{(p2-p1)} + 4\varepsilon_r + \varepsilon_\tau + \varepsilon_v + \varepsilon_\ell\,, \quad \varepsilon_\eta = \varepsilon_\eta \cdot \eta\,,$$
$$\varepsilon_{(p2-p1)} = \frac{\delta(p_2 - p_1)}{p_2 - p_1} = \frac{\delta p_2 + \delta p_1}{p_2 - p_1} \quad . \tag{4.17'}$$

Dacă luăm π cu un număr suficient de zecimale, ξ_π poate fi omis.

3) Constanta lui Planck h se poate calcula cu ajutorul constantei Rydberg R (pentru H_2):

$$h = \sqrt[3]{\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2\left(1+\frac{m}{M}\right)oR}} \tag{4.18}$$

(m, e - masa şi sarcina electronului, M - masa atomului de hidrogen, ε_0- permitivitatea vidului, o- viteza luminii în vid). Eroarea relativă maximă va fi:

$$\varepsilon_h = \frac{1}{3}\left(\varepsilon_m + 4\varepsilon_0 + 2^\varepsilon\varepsilon_0 + \varepsilon_{(1+m/M)} + \varepsilon_0 + \varepsilon_R\right), \quad \delta h = \varepsilon_h \cdot h\,,$$
$$\varepsilon_{(1+m/M)} = \frac{\delta(1+m/M)}{1+m/M} = \frac{\delta(m/M)}{1+m/M} = \frac{\delta m + m\varepsilon_M}{M+m} \quad . \tag{4.18'}$$

4) Energia E a unei particule de masă m şi sarcină e, care descrie într-un câmp magnetic de inducție B un cerc de rază r, este:

$$E = \sqrt{m^2c^4 + (eBro)^2} = \sqrt{\alpha+\beta} \tag{4.19}$$

(c - viteza luminii în vid). Eroarea relativă maximă va fi:

$$\varepsilon_E = \frac{1}{2}\varepsilon_{(\alpha+\beta)}\frac{1}{2}\frac{\delta\alpha+\delta\beta}{\alpha+\beta} = \frac{1}{2}\frac{\alpha\varepsilon_\alpha + \beta\varepsilon_\beta}{\alpha+\beta} =$$
$$= \frac{1}{2}\frac{m^2c^4(2\varepsilon_m + 4\varepsilon_o) + (eBrc)^2 \cdot 2(\varepsilon_e + \varepsilon_B + \varepsilon_r + \varepsilon_c)}{m^2c^4 + (eBrc)^2} \tag{4.19'}$$

5) Căldura specifică c a unui corp de masă m încălzit în prealabil până la temperatura t şi introdus apoi într-un calorimetru de capacitate calorică (echivalent în apă) K, conținând o masă m_o de apă (de căldură specifică c_o) la temperatura inițială t_o, este:

$$c = \frac{(m_oc_o + K)(\theta - t_o)}{m(t-\theta)} \tag{4.20}$$

(θ - temperatura finală a apei). Eroarea relativă maximă va fi:

$$\varepsilon_c = \varepsilon_{(m_oc_o+K)} + \varepsilon_{(\theta-t_o)} + \varepsilon_m + \varepsilon_{(t-\theta)} = \frac{m_o\delta c_o + c_o\delta m_o + \delta K}{m_oc_o + K} +$$
$$+ \frac{\delta\theta + \delta t_o}{\theta - t_o} + \frac{\delta m}{m} + \frac{\delta t + \delta\theta}{t-\theta}; \quad \delta c = \varepsilon_c \cdot c \quad . \tag{4.20'}$$

6) În metoda Clement-Desormes, raportul $\gamma = c_p/c_v$ (exponentul adiabatic) se exprimă prin ascensiunile h şi h' din tubul manometric:

$$\gamma = \frac{h}{h - h'} \quad . \tag{4.21}$$

Eroarea absolută maximă va fi:

$$\delta\gamma = \frac{\delta h}{h - h'} + \frac{h(\delta h + \delta h')}{(h - h')^2} \tag{4.21'}$$

7) Coeficientul de dilatare absolută α al unui lichid se exprimă prin înălţimile h_1, h_2 ale coloanelor de lichid aflate la temperaturile t_1, respectiv t_2:

$$\alpha = \frac{h_2 - h_1}{h_1 t_2 - h_2 t_1} \approx \frac{h_2 - h_1}{h_1(t_2 - t_1)} \tag{4.22}$$

Eroarea relativă maximă este:

$$\varepsilon_\alpha = \varepsilon_{(h_2 - h_1)} + \varepsilon_{h_1} + \varepsilon_{(t_2 - t_1)} = \frac{\delta h_2 + \delta h_1}{|h_2 - h_1|} + \frac{\delta h_1}{h_1} + \frac{\delta t_2 + \delta t_1}{|t_2 - t_1|}, \quad \delta\alpha = \varepsilon_\alpha \cdot \alpha \tag{4.22'}$$

8) Coeficientul termic A al rezistenţei electrice se exprimă prin:

$$A = \frac{R - R_o}{R_o t} \quad , \tag{4.23}$$

unde R_o este rezistenţa la 0º C, R - rezistenţa la temperatura tºC. Eroarea relativă maximă este:

$$\varepsilon_A = \varepsilon_{(R - R_o)} + \varepsilon_{R_o} + \varepsilon_t = \frac{\delta R + \delta R_o}{R - R_o} + \frac{\delta R_o}{R_o} + \frac{\delta t}{t}, \quad \delta A = \varepsilon_A \cdot A \tag{4.23'}$$

Observaţie. Scriind formula de calcul dată sub o altă formă, se poate ca eroarea pentru noua expresie să difere (prin mărimi de ordinul erorii) de eroarea pentru forma iniţială a formulei, şi deci una din cele două expresii ale formulei să fie mai avantajoasă pentru calculul rezultatului, adică să dea erori de calcul mai mici. De exemplu (vezi 4.18').

$$\begin{aligned} &(\text{a})\ f = 1 + \frac{m}{M}, \quad f = (\varepsilon_m + \varepsilon_M)\frac{m}{M}, \\ &(\text{b})\ f = \frac{M + m}{M}, \ f = (\varepsilon_m + \varepsilon_M)\frac{m}{M} + 2\varepsilon_M \quad . \end{aligned} \tag{4.18''}$$

Dacă de exemplu, $m \ll M$, calculul lui f sub forma (a) poate da rezultate net mai precise, decât calculul lui f sub forma (b).

4.3. Erorile unei funcţii arbitrare

Vom presupune că funcţia este continuă şi cu derivate parţiale continue în domeniul considerat. De asemenea, presupunem, ca de obicei, că erorile sunt mici:

(1.1-2). În aceste condiții eroarea funcției poate fi calculată cu ajutorul calculului diferențial, asimilând diferențialele cu erori.

1. *Eroarea maximă.* Fie mai întâi o funcție de o singură variabilă. Atunci dezvoltarea tayloriană a funcției:

$$f(x_0) = f(x + [x_0 - x]) = f(x) + (x_0 - x)f'(x) + \frac{(x_0 - x)^2}{2!} f''(x) + \ldots =$$

$$f(x) \pm \delta x f'(x) + \frac{(\delta x)^2}{2!} f''(x) + \ldots \approx f(x) \pm \delta x f'(x)$$

ne dă imediat eroarea maximă:

$$\delta f = |f(x_0) - f(x)| = |f'(x)|\delta x ,$$

$$\varepsilon_f = \frac{\delta f}{|f|} = \left|\frac{f'(x)}{f(x)}\right|\delta x = \left|\frac{d}{dx} 1nf(x)\right|\delta x = |\delta 1nf(x)| \quad . \tag{4.24}$$

Eroarea relativă a funcției este egală cu diferențiala logaritmică a funcției, în care însă diferențiala argumentului este înlocuită cu eroarea absolută.

În cazul unei funcții de mai multe variabile (notăm cu x_ℓ ansamblul variabilelor x_i, i = 1, 2,..., n), dezvoltarea tayloriană este:

$$f(x_{\ell o}) = f(x_{\ell o} + [x_{\ell o} - x_\ell]) = f(x_\ell) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\pm \delta x_i) +$$

$$+ \frac{1}{2!} \sum_{i,j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\pm \delta x_i)(\pm \delta x_j) + \ldots \approx f(x_\ell) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\pm \delta x_i) \quad .$$

Cazul cel mai nefavorabil are loc atunci când erorile argumentelor au aceleaşi semne cu derivatele parțiale corespunzătoare, dacă eroarea maximă este:

$$\varepsilon_f = |f(x_{\ell o}) - f(x_\ell)| = \sum_{i=1}^{n} \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \delta x_i = \sum_{i=1}^{n} |\delta x_i f| \ ;$$

$$\varepsilon_f = \frac{1}{|f(x_\ell)|} \sum_{i=1}^{n} \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \delta x_i \quad . \tag{4.25}$$

Eroarea relativă maximă a unei funcții de mai multe variabile este egală cu diferențiala logaritmică a funcției, în care diferențialele argumentelor sunt înlocuite cu erori absolute şi toți termenii sunt luați în valoare absolută (pentru a obține cazul cel mai nefavorabil).

În locul dezvoltării în serie putem scrie direct diferențiala funcției, să asimilăm apoi diferențialele cu erori (ceea ce deja înseamnă o aproximație) şi să luăm cazul cel mai nefavorabil când semnele sunt astfel, încât termenii se adună aritmetic:

$$df = \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \to \delta f = \sum \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \delta x_i ,$$
$$d1nf = \frac{df}{f} = \frac{1}{f} \sum \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \qquad (4.25')$$
$$\to \varepsilon_f = \frac{\delta f}{|f|} = \frac{1}{|f|} \sum \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \delta x_i \quad .$$

De aici rezultă regula:

Regulă. Calculul erorii maxime a funcției se face în două etape: 1) Se diferențiază funcția (pentru a obține eroarea absolută) sau se diferențiază logaritmul natural al funcției (pentru a obține eroarea relativă). 2) Se face trecerea de la diferențialele argumentelor prin erorile lor absolute (adică înlocuind simbolul diferențialei *d* prin simbolul erorii δ) şi luând cazul *cel mai nefavorabil* când erorile se adună, adică luând valorile absolute ale termenilor obținuți.

Observație. Pentru funcții simple (sumă, diferență, cât, produs simplu) este mai comod să calculăm mai întâi eroarea absolută δf apoi cu ajutorul acesteia eroarea relativă $\varepsilon_f = \delta f / |f|$. Pentru funcții mai complicate se calculează mai întâi eroarea relativă ε_f şi apoi cu ajutorul acesteia eroarea absolută $\delta f = \varepsilon_f \cdot |f|$.

Exemple. Revenim la cazurile de la 4.2:

(a) $f = x + y$, $df = dx + dy \to \delta f = \delta x + \delta y$;

(b) $f = x - y$, $df = dx - dy \to \delta f = \delta x + \delta y$;

(c) $f = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$, $df = \sum_{i=1}^{n} c_i dx_i \to \delta f = \sum_{i=1}^{n} |c_i| \delta x_i$; (4.26)

(d) $f = xy$, $df = xdy + ydx \to \delta f = |x|\delta y + |y|\delta x$;

(c) $f = \frac{x}{y}$, $df = \frac{ydx - xdy}{y^2} \to \delta f = \frac{|y|\delta x + |x|\delta y}{y^2}$.

În exemplele de mai jos este mai comod să calculăm mai întâi eroarea relativă:

$$\text{(a)}\ f=\prod_{i=1}^{n}x_i\ ,\ 1nf=\sum_{i=1}^{n}1nx_i\ ,\ \frac{df}{f}=\sum_{i=1}^{n}\frac{dx_i}{x_i}\to\varepsilon_f=\sum_{i=1}^{n}\varepsilon_{x_i}\ ;$$

$$\text{(b)}\ f=x^{\pm n}\ ,\ 1nf=\pm n1nx\ ,\ \frac{\mathrm{df}}{\mathrm{f}}=\pm n\frac{dx}{x}\to\varepsilon_f=n\varepsilon_x\ ;$$

$$\text{(c)}\ f=\sqrt[n]{x}\ ,\ 1nf=\frac{1}{n}1nx\ ,\ \frac{df}{f}=\frac{1}{n}\frac{dx}{x}\to\varepsilon_f=\frac{1}{n}\varepsilon_x\ ;$$

$$\text{(d)}\ f=\prod_{i=1}^{n}x_i^{r_i}\ ,\ 1nf=\sum_{i=1}^{n}r_i1nx_i\ ,\ \frac{df}{f}=\sum_{i=1}^{n}r_i\frac{dx_i}{x_i}\to\varepsilon_f=\sum_{i=1}^{n}|r_i|\varepsilon_{x_i}\ ; \qquad (4.27)$$

$$\text{(e)}\ f=\prod_{i=1}^{p}x_i^{r_i}:\prod_{j=p+1}^{n}x_j^{r_j}\ ,\ 1nf=\sum_{i=1}^{p}r_i1nx_i-\sum_{j=p+1}^{n}r_j1nx_j\ ,$$

$$\frac{df}{f}=\sum_{i=1}^{p}r_i\frac{dx_i}{x_i}-\sum_{j=p+1}^{n}r_j\frac{dx_j}{x_j}\to\varepsilon_f=\sum_{k=1}^{n}|r_k|\varepsilon_{x_k}\ .$$

Am regăsit astfel formulele stabilite mai înainte.

Observaţie. Dacă funcţia nu este dată analitic, ci sub formă de tabel, pentru un şir de valori x_i ale argumentului, eroarea δf va fi evident:

$$\delta f(x)=\left|\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\right|\delta x+\delta' f\ ,\ x_1<x<x_2\ , \qquad (4.28)$$

unde $x_{1,2}$ sunt valorile argumentului din tabel, cele mai apropiate de valoarea măsurată x.

Am adăugat şi eroarea $\delta' f$ (de obicei foarte mică) corespunzătoare preciziei tabelului, adică valoarea unei unităţi din ultima zecimală a numerelor din tabel.

De exemplu, dacă găsim punctul de rouă t_o = 12,0 ± 0,5º C şi în tabel avem presiunea vaporilor saturanţi dată din grad în grad cu o precizie de două zecimale: p (13º C) = 11,23 torr, p (12º C) = 10,52 torr, atunci eroarea va fi:

$$\delta p=\frac{p(t_2)-p(t_1)}{t_2-t_1}\delta t+\delta' p=\frac{11{,}23-10{,}52}{13-12}0{,}5+0{,}01=0{,}36+0{,}01\ \text{torr} \qquad (4.29)$$

Eroarea pentru presiunea vaporilor saturanţi la temperatura camerei t = 18,3 ± 0,1ºC, p(19) = 16,48 torr, p(18) = 15,48 torr va fi:

$$\delta p=\frac{p(t_2)-p(t_1)}{t_2-t_1}\delta t+\delta' p=\frac{16{,}48-15{,}48}{19-18}0{,}1+0{,}01=(0{,}1+0{,}01)\,\text{torr} \qquad (4.29')$$

2. *Erorile statistice.* Formulele stabilite mai sus, de exemplu (4.25), ne dau eroarea maximă a funcţiei, cunoscând erorile argumentelor. Am presupus acolo

că s-a făcut câte o singură măsurătoare pentru fiecare argument şi că s-au evaluat erorile maxime ale acestor măsurători.

Să presupunem acum pentru fiecare argument x_i (i =1, 2, ..., n) s-a efectuat câte un şir de N_i măsurători care au dat câte N_i rezultate $x_{i\alpha_i}$ (α_i = 1, 2, ..., N_i). Valoarea funcției se calculează luând pentru argumente valorile lor medii (care sunt cele mai probabile): $\overline{f} = f\left(\overline{x}_{\ell\alpha_\ell}\right)$. Întrucât pentru fiecare x_i avem un şir întreg de valori, introducându-le în expresia funcției, în toate combinațiile posibile, obținem în total $\prod_{i=1}^{n} N_i$ valori pentru funcție. Este de aşteptat ca eroarea pentru $\overline{f}$ să fie mai mică decât eroarea maximă dată de (4.25), întrucât erorile se vor compensa statistic între ele. Într-adevăr, să calculăm eroarea pătratică mdie a funcției, luând mai întâi cazul a două variabile independente între ele. Calculul este cu totul analog celui de la § 3:

$$f_0 - f_{ij} = f(x_0, y_0) - f(x_i, y_j) = (x_0 - x_i)\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_0 + (y_0 - y_j)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_0 + \ldots \approx$$

$$\approx a(x_0 - x_i) + b(y_0 - y_j) \ ,$$

unde cu a şi b am notat derivatele lui f calculate pentru (x_0, y_0). Mai departe calculul este identic cu (3.35-38) (constantele c_i de acolo vor fi derivatele parțiale calculate în punctul $x \cdot \ell_0$, astfel încât avem rezultatul general:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_{x_i}^2} \quad . \tag{4.30}$$

Eroarea pătratică medie a funcției de mai multe variabile independente între ele este egală cu rădăcina pătrată din suma pătratelor erorilor pătratice medii ale argumentelor, înmulțite cu pătratele derivatelor parțiale respective.

Relația fundamentală (4.30) rămâne evident valabilă dacă înlocuim erorile pătratice medii σ prin erorile probabile r sau erorile medii η (toate trei sunt proporționale între ele).

Eroarea absolută dată de (4.30) este evident mai mică decât eroarea calculată prin (4.24) (pentru aceleaşi erori ale argumentelor), deoarece ridicând (4.24) la pătrat obținem şi modulele produselor mixte, care lipsesc în (4.30) (datorită compensării reciproce statistice). Notând eroarea pătratică medie *relativă* tot cu ε, avem:

$$\varepsilon_f = \sqrt{\frac{1}{f^2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_{x_i}^2} \quad , \tag{4.31}$$

adică eroarea pătratică medie *relativă* este egală cu rădăcina pătrată din suma pătratelor termenilor diferențialei logaritmice a funcției, în care diferențialele argumentelor sunt înlocuite cu erori absolute (pătratice medii).

Regulă. Calculul erorii statistice a funcției se face în două etape: 1) Se diferențiază funcția (pentru a obține eroarea absolută) sau se diferențiază logaritmul natural al funcției (pentru a obține eroarea relativă). 2) Se face trecerea de la diferențiale la erori, înlocuind diferențialele argumentelor prin erorile σ (r sau η) ale acestor argumente şi luând rădăcina pătrată din suma pătratelor termenilor astfel obținuți.

Exemplu: Pentru o expresie produc-cât avem:

$$f = \prod_{i=1}^{p} x_i^{r_i} : \prod_{j=p+1}^{n} x_j^{r_i} \ , \ 1nf = \sum_{i=1}^{p} r_i 1nx_i - \sum_{j=p+1}^{n} r_j 1nx_j \ ,$$

$$\frac{\mathrm{df}}{\mathrm{f}} = \sum_{i=1}^{p} r_i \frac{dx_i}{x_i} - \sum_{j=p+1}^{n} r_j \frac{dx_j}{x_j} \ , \ \varepsilon_f = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} r_k^2 \varepsilon_{x_k}^2} \qquad (4.32)$$

$$\left(\sigma_{\mathrm{f}} = \varepsilon_f \cdot |f|\right) \quad .$$

Eroarea pătratică medie relativă a unui produc-cât se obține luând rădăcina pătrată din suma pătratelor erorilor pătratice medii relative ale argumentelor, multiplicate însă, în prealabil, cu exponenții respectivi.

Exemplu. Densitatea relativă ρ_r a unui gaz în raport cu altul, în metoda efuziunii, este $\rho_r = t_1^2 / t_2^2$, unde t_1, t_2 sunt timpurile de scurgere a gazelor între două repere date. Măsurând t_1, t_2 de mai multe ori se calculează $\bar{t}_1, \bar{t}_2$ şi erorile lor pătratice medii relative $\varepsilon_{t_1}, \varepsilon_{t_2}$. Atunci

$$\rho_r = \left(\bar{t}_1 / \bar{t}_2\right)^2 \pm \sigma_{\rho_r} \ , \ \ \sigma_{\rho_r} = \varepsilon_{\rho_r} \cdot \rho_r \ ;$$

$$\varepsilon_{\rho_r} = \sqrt{\left(2\varepsilon_{t_1}\right)^2 + \left(2\varepsilon_{t_2}\right)^2} = 2\sqrt{\varepsilon_{t_1}^2 + \varepsilon_{t_2}^2} \quad . \qquad (4.33)$$

5. RECOMANDĂRI PRACTICE

Pentru a uşura munca de calcul şi a evita greşeli trebuie respectate câteva reguli practice. Unele din ele le-am menționat şi mai înainte.

5.1. Precizia calculelor trebuie să corespundă preciziei datelor inițiale, adică preciziei măsurătorilor efectuate. Precizia rezultatului final al calculelor nu poate fi în general mai mare decât precizia datelor inițiale, adică eroarea relativă a rezultatului trebuie să corespundă erorilor relative ale datelor inițiale. De aceea:

a) Trebuie evaluată precizia datelor inițiale (erorile lor relative). Astfel fie că nu păstrăm un număr suficient de cifre semnificative şi stricăm precizia

rezultatului, fie că păstrăm inutil multe cifre care cresc vertiginos (prin înmulțiri, împărțiri, extrageri de rădăcini etc.), îngreunăm calculele, ceea ce duce la greşeli. *Importă numărul cifrelor semnificative, nu al zecimalelor* (adică nu poziția virgulei).

b) Trebuie evaluată eroarea relativă a rezultatului pe baza erorilor relative ale datelor inițiale, chiar înainte de a face calculul rezultatului propriu-zis.

c) Eroarea rezultatului final este determinată în esență de eroarea relativă a mărimii celei mai neprecise.

d) Trebuie evaluată eroarea relativă a fiecărui rezultat parțial (intermediar). În toate rezultatele intermediare se păstrează una ($a_1 > 5$) sau cel mult două ($a_1 < 5$) cifre semnificative *în plus* față de numărul cifrelor semnificative ale rezultatului final. Această cifră în plus se va elimina (prin rotunjire) abia în rezultatul final.

c) În rezultatul final trebuie să păstrăm să păstrăm atâtea zecimale câte zecimale are eroarea absolută (adică numărul cifrelor semnificative trebuie să corespundă erorii relative).

5.2. Trebuie folosite: tabele de pătrate, cuburi, rădăcini etc.: logaritmi, metode grafice, formule de aproximație etc. pentru a uşura cât mai mult munca de calcul. Rigla de calcul obişnuită şi metodele grafice de calcul sau o precizie de circa 0,3%, iar tabelele de logaritmi cu 4 zecimale dau o precizie de 0,03%.

5.3. Trebuie efectuat un control continuu al calculelor pentru a evita greşeli şi omisiuni. Fiecare operație trebuie verificată imediat prin operația inversă şi abia după aceea se poate trece la operația următoare. De asemenea se recomandă efectuarea calculelor de două ori, cu mijloace diferite, sau de către două persoane în mod independent, comparând apoi rezultatele.

5.4. În ceea ce priveşte *calculul erorilor* trebuie subliniate următoarele. Toate erorile se dau şi se calculează cu una ($a_1 > 5$) sau cel mult două ($a_1 < 5$) cifre semnificative. De aceea, valorile tuturor mărimilor care intervin *în calculul erorii* rezultatului trebuie rotunjite la două ($a_1 > 5$) sau cel mult trei ($a_1 < 5$) cifre semnificative. Eroarea finală se va rotunji la o singură cifră semnificativă ($a_1 > 5$) sau cel mult două ($a_1 < 5$). Pentru *calculul erorilor* rigla de calcul (chiar una mică) este foarte bună.

5.5. Forma de prezentare a calculelor trebuie să fie îngrijită. Nu trebuie folosite foi volante sau fițuici umplute de-a lungul şi de-a latul cu calcule şi ştersături. Calculele trebuie făcute într-un caiet, în succesiunea logică, pentru a putea fi oricând verificate. Nu se şterg datele sau cifrele cu guma, când se fac, de exemplu, rotunjiri sau se corectează o *cifră*, ci se scriu încă o dată sau se taie uşor şi se scriu deasupra sau dedesubt noile cifre. Dacă trebuie refăcute toate calculele, este bine să le facem complet şi ordonat pe o pagină nouă.